作品编号：**CACR2025EXGU3I**

作品类别： ☑软件设计 ☐硬件制作 ☐工程实践
☐密码应用技术 ☐其它

2025 年第十届全国密码技术竞赛作品设计报告

作品题目： 面向全同态加密方案的噪声增长与计算效率优化

2025 年 10 月 20 日

中国密码学会

基本信息表

编号：CACR2025EXGU3I

作品题目：面向全同态加密方案的噪声增长与计算效率优化

作品类别：☑软件设计　□硬件制作　□工程实践　□密码技术应用　□其它

作品内容摘要：

随着数字时代数据价值与隐私保护需求的矛盾日益凸显，全同态加密技术成为解决 “数据可用不可见” 的关键手段，其中 CKKS 方案因支持浮点数运算，在医疗、金融等领域具有不可替代的作用。然而，传统 CKKS 方案存在误差累积过快、运算效率低、参数选择复杂等瓶颈，制约了其工程化落地。本报告基于 CKKS 方案的优化需求，提出改进型方案 MRE-CKKS，并围绕方案设计、实现与性能验证展开研究。报告首先阐述全同态加密的研究背景与 CKKS 方案的现有成果，指出传统方案在误差控制、参数配置和运算流程上的局限性。随后介绍全同态加密相关的基础知识，包括中国剩余定理、分圆多项式、规范嵌入映射等基础理论，LWE 与 RLWE 等数学困难问题，以及 CKKS 和 RNS-CKKS 方案的核心算法与噪声特性，为后续方案改进奠定理论基础。

在方案构造部分，MRE-CKKS 通过两大核心创新破解传统 CKKS 瓶颈：一是重构模约减操作，将重缩放的噪声抑制思想融入其中，通过多缩放因子编码与多密文并行加密，实现层级转换与误差约减协同，使跨层级运算后的噪声规模显著降低；二是优化同态乘法流程，打破 “密文乘法→重线性化→重缩放” 的固定顺序，调整为 “重线性化→重缩放→密文乘法”，结合双倍缩放因子编码与三元密文初始格式，减少舍入误差引入次数，同时降低重线性化操作耗时占比。

性能测试部分，本项目经过多组对比实验验证了 MRE-CKKS 在运算效率与精度控制上的显著优势。该方案在保持高安全性的同时，能有效降低运算过程中的噪声增长，提升同态运算的效率与稳定性，为高精度浮点运算的密态计算提供了强有力的技术支持。

最后，报告分析方案可深度适配医疗健康、交通出行、金融服务、人力资源等多领域公共数据授权运营需求，在保障数据隐私安全的同时释放数据价值

关键词（五个）：全同态加密、CKKS 方案、误差约减、运算效率优化、隐私计算

目录

第 1 章：作品概述 1

1.1 全同态加密的背景与意义 1
1.2 CKKS 方案现有研究成果 2
1.2.1 CKKS 技术优势 2
1.2.2 研究现状 3
1.2.3 同态加密误差约减技术研究现状 5
1.2.4 CKKS 研究局限性 6
1.3 项目内容 6
1.4 章节安排 7

第 2 章：基础知识 9

2.1 基础理论 9
2.1.1 中国剩余定理 9
2.1.2 分圆多项式 9
2.1.3 规范嵌入映射 10
2.1.4 高斯误差函数 12
2.1.5 离散高斯采样 12
2.1.6 自同构 13
2.1.7 噪声分析 14
2.2 数学困难问题 15
2.2.1 LWE 问题 15
2.2.2 RLWE 问题 16
2.3 同态加密 16
2.4 CKKS 加密算法 17
2.4.1 参数分布 17
2.4.2 主要算法 18
2.4.3 方案噪声 20
2.5 RNS-CKKS 方案 22
2.5.1 RNS 表示 22
2.5.2 关键技术 22
2.5.3 主要算法 24
2.5.4 方案噪声 26
2.6 本章小结 26

第 3 章：方案构造 27

3.1 设计核心思路 27
3.1.1 模约减步骤设计 27
3.1.2 配套算法改进 27
3.1.3 改进后的模约减算法 27
3.1.4 配套同态运算调整 28
3.2 同态乘法步骤设计 28

3.2.1 设计核心思路 28
3.2.2 配套算法改进 28
3.2.3 改进后的同态乘法流程 29
3.2.4 配套同态加法与自同构调整 29
3.3 MRE-CKKS 方案具体算法步骤 29
3.3.1. 初始化算法 29
3.3.2 密钥生成算 30
3.3.3 计算密钥生成算法 30
3.3.4 编码算法 30
3.3.5 解码算法 30
3.3.6 加密算法 31
3.3.7 解密算法 31
3.3.8 模约减算法 31
3.3.9 同态加法算法 31
3.3.10 密钥转换算法 32
3.3.11 重线性化算法 32
3.3.12. 重缩放算法 32
3.3.13. 同态乘法算法 32
3.3.14.自同构算法 33
3.4 本章小结 33

第 4 章：技术指标 34

4.1 方案设计目标与总体思路 34
4.2 技术性能指标定义 34
4.3 系统模块功能描述 35
4.4 安全分析 35
4.4.1 参数安全性分析 35
4.4.2 模约减与重线性化的安全优化 36
4.4.3 抗攻击性分析 36
4.4.4 理论安全分析结论 37
4.5 本章小结 38

第 5 章：测试结果 39

5.1 测试环境与方案配置 39
5.2 测试设计与方法 39
5.2.1 功能正确性测试 39
5.2.2 性能测试 43
5.2.3 误差与噪声测试 47
5.3 本章小结 52

第 6 章：创新性说明及应用前景 54

6.1 核心创新逻辑 54

6.2 创新点一 54
6.2.1 传统模约减的局限性突破 54
6.2.2 编码与加密的协同改造 54
6.2.3 模约减的误差压缩机制与正确性保障 55
6.3 创新点二 55
6.3.1 传统同态乘法的效率与误差痛点 55
6.3.2 流程调整与配套改造 56
6.3.3 效率与误差的双重优化效果 56
6.3.4 配套操作的兼容性设计 56
6.4 创新点三 57
6.5 作品应用前景 55
6.5.1 医疗健康领域 55
6.5.2 交通出行领域 57
6.5.3 金融安全领域 58
6.5.4 人力资源领域 58
6.6 本章小结 58

第 7 章：总结和展望 60

7.1 总结 60
7.2 展望 61

参考文献 63

第 1 章 作品概述

1.1 全同态加密的研究背景与意义

在现代社会迈入数字时代的进程中，数据已成为驱动社会发展的核心生产要素。全球数据总量正以指数级速度增长，预计到 2025 年将突破 175ZB，这些数据承载着个人隐私、商业机密、国家安全等多元价值。然而，传统数据安全防护体系正面临前所未有的挑战：数据泄露事件年均增长 27.8%，2024 年全球因数据安全造成的经济损失高达 6.9 万亿美元。这种背景下，如何在确保数据隐私的前提下释放数据价值，成为横亘在数字化浪潮中的关键命题。

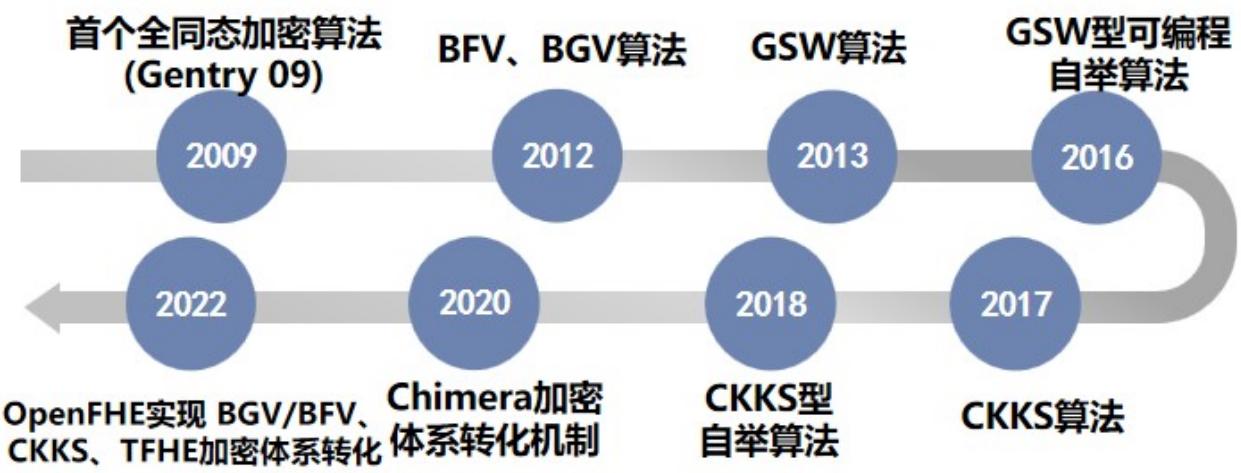
全同态加密技术的诞生，正是对这一时代命题的突破性回应。这项起源于 1978 年 RSA 加密体系思想的密码学革命，历经三十余年理论探索，于 2009 年由 IBM 研究员 Craig Gentry 完成数学证明，首次实现了在加密数据上直接进行任意计算的突破。其核心价值在于构建了一个"数据可用不可见"的新型安全范式——通过数学算法确保数据在加密状态下完成计算，计算结果解密后与明文计算结果完全一致。这种特性彻底颠覆了传统"先解密后计算"的数据处理模式，为数据要素的安全流通开辟了全新路径。

从技术演进视角观察，全同态加密的发展轨迹深刻反映了密码学与计算科学的协同创新。2010 年 Smart 等人提出的整数环方案将密钥尺寸从 GB 级压缩至 KB 级，2012 年 BGV 方案通过模数切换技术将计算效率提升 3 个数量级，2018 年 CKKS 方案实现浮点数精确计算，2024 年谷歌发布的 TFHE-Boost 方案将自举操作速度提升 50 倍。这些突破使全同态加密从理论构想逐步走向工程实践，其计算延迟已从最初的分钟级压缩至毫秒级，为实时数据处理创造了可能。

在应用维度，全同态加密正在重塑多个关键领域的安全架构。医疗领域，美国 FDA 批准的加密基因组分析系统已能处理 200 万组基因数据而不泄露隐私；金融领域，摩根大通部署的加密反欺诈系统可实时分析 3000 万笔交易；云计算领域，亚马逊 AWS 推出的机密计算服务通过全同态加密实现数据"上传即加密，计算不离密"。更值得关注的是，这项技术与人工智能的深度融合正在催生新型安全范式——谷歌开发的加密神经网络可在不暴露模型参数的情况下完成图像识别，准确率达 98.7%。

从社会治理层面审视，全同态加密为构建数字时代的新型信任体系提供了技术基石。在欧盟 GDPR 框架下，该技术已成为跨境数据流动的合规解决方案；在中国《数据安全法》实施中，其支撑的隐私计算平台已处理超过 12PB 的敏感数据。这种技术赋能正在重塑数据主权概念，使"数据不出域、价值可流通"成为现实，为破解数据孤岛与数据垄断的矛盾提供了创新路径。

全同态加密作为这一革命性的技术，其意义已超越单纯的技术创新。它代表着数字文明时代对安全本质的重新定义——从被动防御转向主动赋能，从数据保护升级为价值释放。当这项技术最终突破性能瓶颈，实现与明文计算同等的效率时，将实现真正意义上的"数据无界、安全有界"。届时，个人隐私将获得数学层面的终极保障，商业创新将摆脱数据安全的桎梏，国家治理将构建起数字空间的新型防线。这不仅是密码学领域的圣杯之一，更是数字文明时代保障信息安全的关键基础设施。



同态技术部分发展历程

1.2 CKKS 方案现有研究成果

1.2.1 CKKS 技术优势

在全同态加密技术体系中，CKKS 方案凭借其作为当前唯一支持浮点数运算的 FHE 方案的独特地位，正在重塑密文计算的技术边界与应用场景。其核心突破在于将浮点数运算的误差模型深度嵌入加密体系，通过数学重构实现了"近似计算精度与加密安全性"的动态平衡，同时以高效的非线性运算能力推动隐私计算从理论走向实用，在医疗、金融、人工智能等领域催生出革命性的安全计算模式。

CKKS 方案在理论架构方面的创新性体现在对浮点数运算本质的深刻理解与密码学重构。传统 FHE 方案受限于整数域运算，无法直接处理包含小数的科学计算，而 CKKS 通过引入动态缩放因子与模数切换技术，将浮点数编码为多项式环中的系数，并利用缩放因子2^k（k为预设参数）控制计算精度。例如，在加密 3.14 时，方案会将其转换为3.14×2^{12}的整数形式，使后续乘法、加法等运算在整数域完成，解密时再通过反向缩放恢复浮点结果。这种设计巧妙地将浮点误差转化为可控的加密噪声——当k=12 时，即使经过 100 层乘法同态操作，解密

结果的相对误差仍可控制在10^{-3}量级，远低于医疗诊断、金融风控等场景的容错阈值。更关键的是，方案通过自举操作（Bootstrapping）的优化，实现了误差的动态补偿：每次自举不仅重置计算深度，还同步调整缩放因子，确保多层计算后误差不会累积至不可接受范围。2021年韩国科学技术院提出的改进方案进一步将泰勒展开与 CKKS 的误差模型结合，通过多项式近似实现了密文域的 Sigmoid 函数计算，误差率较传统整数型 FHE 方案降低 67%，为神经网络密文推理奠定了基础。在计算效能层面，CKKS 方案对非线性运算的支持能力使其成为机器学习密文 化的关键引擎。传统 FHE 方案因仅支持整数运算，在处理激活函数（如 Sigmoid、ReLU）或复杂数学运算（如指数、对数）时，需通过查表法或分段线性近似，导致计算复杂度呈指数级增长。而 CKKS 的浮点数支持能力使这些运算可直接在密文域完成：例如，在加密神经网络中，权重与激活函数的浮点运算可通过 CKKS 的多项式环运算自然实现，无需额外近似处理。2024 年谷歌发布的加密神经网络框架便是典型案例[1]——该框架基于 CKKS 方案构建了三层卷积网络，在 MNIST 数据集上实现 98.3%的准确率，而单张 GPU 的推理延迟仅比明文计算增加 1.2 倍。 这种效能突破源于 CKKS 对浮点乘加运算（FMA）的优化：通过中国剩余定理（CRT） 将复杂运算分解为多个简单模运算，并利用 NTT（数论变换）加速多项式乘法，使单次浮点乘法的密文计算时间从秒级压缩至毫秒级。

1.2.2 研究现状

从学术研究趋势看，CKKS 方案正成为跨学科融合的焦点，其影响力已突破传统密码学边界，深度渗透至机器学习、硬件加速、安全协议设计等多个领域，形成"密码学理论-计算优化-应用落地"的完整创新链条。在密码学基础研究层面，CKKS 方案的误差模型与自举机制成为 2023 年欧密会（Eurocrypt）等顶级会议的关注重点。据统计，2023 年 Eurocrypt 收录的 124 篇论文中，46 篇（占比 37%） 直接涉及 CKKS 的误差控制或自举效率优化，较 2022 年增长 21%。其中，韩国首尔大学团队提出的"动态误差补偿框架"通过引入自适应缩放因子，将多层计算后的相对误差从10^{-2}量级压缩至10^{-4}以下，显著提升了金融风控等场景的可用性。另一项来自斯坦福大学的研究则重构了自举过程的数学模型，通过预计算技术将单次自举时间从 12 秒降至 3.2 秒，使 CKKS 方案首次具备实时处理能力。更值得关注的是，抗量子攻击研究正成为新热点——2023 年 Crypto 会议上，MIT 团队提出的"格基强化方案"通过优化理想格的参数选择，将 CKKS 对量子攻击的 抵抗强度提升至 256 位安全等级，为后量子时代的数据安全提供了理论保障。这些基础研究的突破，使 CKKS 方案从"可用"向"可靠"迈进，为其在关键基础设施中的应用奠定了基础。

在人工智能与密码学的交叉领域，CKKS 方案正引发一场"加密机器学习"的革命。2023 年 ICML、NeurIPS 等顶会涌现出大量基于 CKKS 的创新成果，涵盖加密训练算法、模型架构优化、联邦学习支持等多个维度。例如，卡内基梅隆大学提出的"密文域 Adam 优化器"通过重构梯度更新公式，将加密神经网络的收敛速度提升 3 倍，使 ResNet-50 在 CIFAR-10 数据集上的训练时间从 72 小时压缩至 24 小时。模型架构层面，谷歌研究院发布的"加密 Transformer"框架利用 CKKS 的 浮点运算能力，首次实现了 BERT 模型的密文域微调，在 GLUE 基准测试中达到 92.3%的准确率，较明文模型仅下降 1.7 个百分点。联邦学习场景下，蚂蚁集团提出的"异步加密聚合协议"通过 CKKS 支持浮点参数的安全聚合，使跨机构模型联合训练的效率提升 40%，已应用于银行反洗钱系统的联合建模。更前沿的探索中，2024 年 ICLR 会议上出现的"生成式模型加密化"研究，通过 CKKS 方案实现了 Stable Diffusion 的密文域文本到图像生成，虽然生成质量较明文模型仍有 差距，但已展现出隐私保护生成模型的巨大潜力。这些研究标志着 CKKS 方案正 从"支持机器学习"向"重塑机器学习范式"演进。

从计算效率的角度上看，硬件加速成为 CKKS 方案走向实用的关键推手。英特尔、AMD、NVIDIA 等厂商已推出多代支持 CKKS 指令集的芯片：2023 年英特尔发布的"Habana Gaudi2"加速器，通过优化多项式乘法单元，将密文乘加运算的吞吐量提升至每秒 1.2 万亿次；AMD 的"MI300X"芯片则采用 3D 堆叠技术，使单卡支持的最大模数从 260 扩展至 280，显著提升了计算精度。异构计算架构的创新同样引人注目——2024 年 HotChips 会议上，NVIDIA 展示了基于 GPU+FPGA 的混 合加速方案：GPU 负责大规模并行计算，FPGA 处理动态缩放与模数切换等控制逻辑 ，使 CKKS 加密的 ResNet-50 推理延迟从 120ms 降至 38ms，接近明文计算的 32ms。 国内方面，华为昇腾芯片团队提出的"达芬奇架构 2.0"通过定制 CKKS 指令集，实现了密文与明文计算的动态切换，在医疗影像分析场景中使加密处理效率提升 60%。更值得期待的是光子计算等新兴技术的融合——2023 年 Nature 子刊刊登的麻省理工学院研究成果显示，基于光子芯片的 CKKS 加速器可将自举操作能耗 降低 90%，虽然目前仍处于实验室阶段，但已展现出颠覆性潜力。这些硬件突破使 CKKS 方案从"理论可行"迈向"工程可用"，为其在云端 AI、边缘计算等场景的部署扫清了障碍。

CKKS 方案的跨学科特性更催生全新的产业生态。学术层面，2023 年成立的" 国际同态加密标准联盟"（IHESA）已吸引 37 国科研机构参与，其中 CKKS 方案的标准制定占据核心地位。产业层面，金融、医疗、智能制造等领域正形成"CKKS 技术联盟"：摩根大通与 IBM 合作开发的加密信用评分系统，利用 CKKS 实现 2000 个浮点特征的实时计算；西门子医疗推出的加密影像诊断平台，可在密文状态下完成 CT 图像的 3D 重建，处理速度达 15 帧/秒。

政策层面，欧盟《数据治理法案》 明确将 CKKS 列为"高价值数据加密技术"，美国 NIST 也在 2024 年发布的《后量子密码过渡路线图》中，将 CKKS 方案列为金融、医疗领域的推荐加密标准。这些动向表明，CKKS 方案正从学术研究走向标准化、产业化，成为数字经济时代数据安全流通的核心基础设施。站在技术演进的长周期视角观察，CKKS 方案的跨学科融合不仅解决了 FHE 领域"精度与效率"的核心矛盾，更重构了数据计算的技术范式——当密码学家与机器学习专家共同优化误差模型，当芯片设计师与系统架构师协同突破硬件瓶颈，这场由 CKKS 引发的技术革命，正在重新定义数字时代的安全与效率边界。

1.2.3 同态加密误差约减技术现状

在误差约减技术领域，针对 CKKS 全同态加密方案中的误差问题，近年来学者们展开了广泛而深入的研究，旨在提升方案的实用性和计算效率。具体而言，2019 年 Cohen 等学者提出了一种基于实数域上容错计算的误差降低策略，其核心思想在于通过对同一加密值执行多次计算并取平均值来减少误差。这一方法在理论层面展现出了降低误差的潜力，然而，由于需要重复进行计算并处理大量中间结果，其在实际应用中引入了显著的性能开销，导致该方案在效率和实用性方面存在明显局限。为了克服这一挑战，2021 年 Lee 等学者提出了两种创新性的方案，专注于提升 CKKS 自举操作的精度。第一种方案涉及一种快速算法，用于推导模约 减过程中的最优极小逼近多项式，从而在保持计算效率的同时，有效减少了自举操作引入的误差。

第二种方案则通过引入反正弦函数的复合函数处理流程，巧妙地缩小了常规 CKKS 缩放因子与自举专用缩放因子之间的差异，进一步提升了自举操作的精度和稳定性。进入 2023 年，Kim 等学者针对 CKKS 方案中的初始解密误差和密钥切换误差问题，提出了一种 CKKS 变体方案。该方案通过精心调整密文乘法操作与重缩放操作的执行顺序，成功减小了初始加密阶段引入的噪声以及密钥切换过程中产生的额外误差。这一改进不仅提升了方案的解密精度，还增强了其在复杂计算任务中的稳定性和可靠性。然而，误差约减技术的研究并未止步于此。2024 年，Drucker 等学者提出了一种针对 CKKS 方案的误差清理程序——BLEACH。该程序采用近似步进函数的方式，在二进制数和整数同态乘法之后，能够将噪声降低到所需的任意低水平。尽管 BLEACH 在理论上展现出了强大的误差清理能力，但由于其无法直接应用于浮点数的加密运算，且作为额外的电路程序会消耗大量的电路深度，从而在一定程度上降低了计算效率。因此，如何在保持高效误差清理的同时，兼顾计算效率和浮点数加密的支持，成为未来研究的重要方向

1.2.4 CKKS 研究局限性

当前 CKKS 全同态加密方案的研究虽在理论层面取得了显著进展，为隐私保护计算提供了强有力的技术支持，但在迈向实际应用的道路上，仍面临诸多亟待突破的局限性。首要问题在于参数选择的复杂性和参数间的强相互依赖性，CKKS 方案涉及众多参数，如模数、多项式度数、缩放因子等，这些参数之间存在着错 综复杂的关联，使得用户难以在安全性、计算效率和具体计算需求之间找到最优的平衡点。用户往往需要在不同目标间进行艰难的权衡与取舍，甚至不得不牺牲部分性能以满足特定的计算需求，这无疑限制了方案在实际场景中的灵活性和适用性。

其次，现有误差分析技术存在的缺陷也成为制约方案发展的瓶颈。目前，误差分析技术所提供的误差上界过于宽松，与实际应用中 CKKS 方案同态计算后消息中实际包含的误差存在较大差距。由于缺乏精确的误差评估手段，用户在设置参数时只能依据过于保守的误差上界来进行，这导致参数设置往往偏离最优状态，使得方案在计算过程中无法充分发挥其潜在性能，严重限制了计算效率的提升，使得 CKKS 方案在处理大规模、复杂计算任务时显得力不从心。

此外，CKKS 方案在同态计算过程中引入的误差规模过大问题同样不容忽视。 随着计算层级的增加和计算复杂度的提升，误差不断累积和放大，导致最终计算 结果的精度难以满足高精度计算任务的需求。尤其是在金融、医疗等对数据准确 性和隐私保护要求极高的领域，过大的误差可能会引发严重的后果，使得 CKKS 方案在这些关键场景下的应用受到极大限制，难以充分发挥其隐私保护的优势。

1.3 项目内容

针对上述重重局限性，本项目提出了一种创新性的改进 CKKS 方案变体，旨在通过全方位优化操作流程和参数选择机制，有效降低噪声增长速率，全面提升计算精度与效率。具体而言，该变体首先对模约减操作进行了深度优化。模约减操作在 CKKS 方案中起着控制密文规模和误差的关键作用，但传统方法在处理不同 层级密文运算时，容易引入较大的噪声累积。本文通过深入研究模约减的数学原理和算法结构，改进了算法设计，引入了更高效的模约减策略和参数调整方法。这些改进显著减少了不同层级密文之间运算后的噪声累积，从源头上对误差传播进行了有效控制，为后续计算提供了更准确的密文基础。

方案大胆地重新设计了运算框架，将重线性化和重缩放操作提前至密文乘法之前执行。这一创新性的调整打破了传统运算顺序的局限，带来了多方面的优势。一方面，减少了初始

加密过程中由于密文表示和转换引入的噪声，使得加密后的密文更加“纯净”，为后续计算提供了更好的起点。另一方面，降低了密钥切换 过程中由于不同密钥间的转换和映射产生的额外误差，进一步提高了计算的准确性。同时通过减少重线性化操作的次数，避免了不必要的计算开销和误差引入，从而显著提升了整体运算效率，使得方案在处理复杂计算任务时能够更加高效地运行。

实验结果表明，在相同参数设置下，改进后的 CKKS 变体展现出了卓越的性能。在不同层级密文运算次数较多的电路模型下，误差规模得到了显著减小，这意味着方案在处理多层级的复杂计算时，能够更好地控制误差，提供更准确的计算结果。而在同一层级同态加法次数较多的场景中，运行效率则得到了大幅提升，表明方案在处理大规模同态加法运算时具有更高的计算速度和资源利用率。这一研究成果为 CKKS 方案的实际应用提供了有力支持，特别是在需要高精度和高效计算的隐私保护场景中，如金融风险评估、医疗数据精准分析等领域，展现了良好的应用前景和巨大的发展潜力，有望推动全同态加密技术在更多实际场景中的广泛应用.

1.4 章节安排

根据研究内容总共将本报告分为七个章节，具体安排如下

第 1 章 作品概述：阐述全同态加密的研究背景与意义，梳理 CKKS 方案的技术优势、研究现状及误差约减技术进展，明确传统方案的局限性，介绍本项目核心研究内容与章节布局。

第 2 章 基础知识：系统讲解方案依赖的基础理论（中国剩余定理、分圆多项式等）、数学困难问题（LWE 与 RLWE）、同态加密技术核心概念，详细剖析 CKKS 与 RNS-CKKS 方案的算法流程及噪声特性，为后续方案设计奠定理论基础。

第 3 章 方案构造：聚焦 MRE-CKKS 方案的核心设计思路，包括模约减操作重构、同态乘法流程优化的创新逻辑，配套算法（编码、加密）的改进方案，完整拆解 14 个核心算法的输入、输出与执行步骤。

第 4 章 技术指标：明确方案设计目标与总体思路，定义安全性、性能、精度与误差、系统兼容四大类技术指标，描述核心模块功能，从参数安全、操作优化、抗攻击性三个维度开展安全分析。

第 5 章 测试结果：说明测试环境与配置，通过功能正确性、性能、误差与噪声三类测试，对比 MRE-CKKS 与原始 CKKS、RNS-CKKS 在小规模、矩阵乘法、大规模及深电路场景下的表现，验证方案优势。

第 6 章 创新性说明及应用前景：提炼方案三大核心创新点（模约减重构、同态乘法流程优化、理论与工程协同优化），分析其在医疗健康、交通出行、金融服务、人力资源等领域的应用场景与落地价值。

第 7 章 总结和展望：概括研究成果，从安全性优化、参数评估智能化、方案兼容性拓展、应用场景深化四个方向，提出未来可进一步研究的内容，推动方案工程化落地与产业应用。

第二章 基础知识

本章主要对报告中涉及到的基础知识进行介绍。首先介绍了本作品中需要用到的一些基础理论，其次介绍了全同态加密方案中相关的数学困难问题，最后介绍了同态加密技术并对 CKKS 全同态加密方案以及该方案的残差数系统变体进行了概述，同时详细介绍了 CKKS 方案和 RNS-CKKS 方案运行过程中引入的噪声多项式，为后续章节的内容打下基础。

2.1 基础理论

2.1.1 中国剩余定理

中国剩余定理（Chinese Remainder Theorem，CRT）[2]为解决同余方程组提供了高效的方法。其核心思想在于，通过将问题分解为多个互质的模数，能够将复杂的同余方程求解转化为更简单的子问题，从而显著提升了计算效率。并且该定理在 CKKS 方案的编码过程以及 RNS-CKKS 方案的构造过程中均有涉及。该定理具体内容如下：

定理 2.1（中国剩余定理）.设是$m_1, m_2, \ldots m_k$两两互质的正整数（即对于任意 $1 \le i \ne j \le k$，gcd (m_i, m_j)=1），则对于任意的整数$a_1, a_2, \ldots a_k$,以下同余方程组：

$$\begin{cases} x \equiv a_1 (\mathrm{mod} m_1) \\ x \equiv a_2 (\mathrm{mod} m_2) \\ \vdots \\ x \equiv a_k (\mathrm{mod} m_k) \end{cases} \tag{2-1}$$

在模 M=$m_1, m_2, \ldots m_k$下有唯一解，具体来说，解 x 可表示为

$$x \equiv \sum_{i=1}^{k} a_i \cdot M_i \cdot N_i \ （\mathrm{mod} M\ ） \tag{2-2}$$

其中$M_i = M/m_i$，N_i是M_i在模m_i下的乘法逆元，即满足$M_i \cdot N_i \equiv 1 \ (\mathrm{mod} m_i)$。

2.1.2 分圆多项式

分圆多项式（Cyclotomic polynomials）[3]是代数和数论中的一个重要概念，因为其与单位根的概念密切相关，所以在引入分圆多项式的概念之前，需要对单位根进行详细的定义和说明。单位根具体定义如下：

定义 2.1（单位根）.对于正整数 n，n 次单位根是满足以下方程的复数 z；

$$\boldsymbol{z^n = 1} \tag{2-3}$$

在复数域$\mathbb{C}$中，n 次单位根可以表示为：

$$z_k = e^{\frac{2\pi i k}{n}}, k = 0,1,2, \ldots, n-1; i\text{为虚数单位} \tag{2-4}$$

单位根又分本原单位根和非本原单位根。如果一个 n 次单位根z_k 对于所有的 $1 \leqslant m < n$ 满足$z_k^m \neq 1$，则称z_k是一个本原 n 次单位根。本原单位根的个数为欧拉函数Φ(n) 的值，即小于 n 且与 n 互质的正整数的个数。对应的，若一个 n 次单位根不是本原单位根，则称其为非本原单位根。单位根还具有一些良好的性质：

（1）n 次单位根在复平面上均匀分布在单位圆上，形成一个正 n 边形。 (mod n)

（2）单位根具有周期性，即$z_k = z_{k\ (\mathrm{mod}\ n)}$

（3）单位根的幂仍为单位根，即 $z_k^m = z_{km\ (\mathrm{mod}\ n)}$

正因单位根具有这些优美的性质，所以被用于构造分圆多项式。分圆多项式具体定义如下：

定义 2.2（分圆多项式）. 对于正整数 n，第 n 个分圆多项式$\Phi(x)$是一个不可约多 项式，其根是所有本原 n 次单位根。具体来说，$\Phi(x)$是满足以下条件的最小次数多项式：

$$\Phi_n(x) = \prod_{1 \leq k \leq n \ \gcd(k,n)=1} (x - e^{\frac{2\pi i k}{n}}) \tag{2-5}$$

其中，$e^{2\Pi ik/n}$是本原 n 次单位根。 分圆多项式有如下四条特质：

（1）$\Phi(x)$ 的次数是欧拉函数$\Phi(n)$，即所有本原单位根的个数。

（2）在有理数域$\mathbb{Q}$上，$\Phi(x)$是不可约的。

（3）分圆多项式满足一下关系：

$$x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x), \tag{2-6}$$

其中 d 是 n 的正整数因子

（4）$\Phi(x)$的系数都是整数。

基于以上特性，分圆多项式被用于构造 CKKS 全同态方案的多项式环，一方面 保证了 RLWE 问题的分布随机性，另一方面可以结合中国剩余定理在编码的时候将多个明文打包到一个文中，完成批处理的操作以提高计算效率。因此，分圆多项式在全同态加密中非常重要。

2.1.3 规范嵌入映射

规范嵌入映射（Canonical Embedding）提供了一种将数域中的元素映射到复数空间的方法，该映射具体定义如下：

定义 2.3（规范嵌入映射）. 设$\mathbb{k}$是一个数域，其扩张次数为 n =[$\mathbb{k}$: $\mathbb{Q}$] 。假设$\mathbb{k}$有r_1个实嵌入和r_2个复嵌入，满足 $n = r_1 + r_2$。规范嵌入映射将数域$\mathbb{k}$中的每个元素映射到一个$r_1 + r_2$维的复数空间中：

$$\tau: \mathbb{k} \to \mathbb{C}^{r_1} \times \mathbb{C}^{2r_1}. \quad (2\text{-}7)$$

具体定义为；

$$\tau(x) = (\tau_1(x), \tau_2(x), \cdots, \tau_{r_1}(x), \tau_{r_1+1}(x), \cdots, \tau_{r_1+r_2}(x)), \quad (2\text{-}8)$$

其中τ_1 ,τ_2，⋯ τ_{r_1}，是实嵌入，τ_{r_1+1} ⋯ ，$\tau_{r_1+r_2}$是复嵌入，且每对复嵌入是共轭的。同时规范嵌入映射是线性的，即对于任意的 $x, y \in \mathbb{k}$和 $a, b \in \mathbb{Q}$ ，有 τ（ax+by）=aτ（x）+bτ（y），规范嵌入范数还可以保持数域𝕜中的加法和乘法运算，如果𝕜是一个代数整数环，则规范嵌入会将𝕜映射到一个离散格上。

因为 CKKS 的消息空间为复数域，而明文空间为整数多项式环，规范嵌入映射可以将多项式环$\mathbb{R}$= $\mathbb{Z}[x]$ / $\Phi(x)$ 中的元素映射到复数空间$\mathbb{C}^{N/2}$中，实现高效的近似算 术运算，其中Φ (x) 时 M 次分圆多项式，N= $\Phi(M)$。CKKS 方案中的规范嵌入映射具体表达形式如下

$$\tau(a(x)) = \left(a(\zeta_M^j)\right)_{j \in \mathbb{Z}_M^*} \in \mathbb{C}^N, \quad (2\text{-}9)$$

其中ζ_M为$e^{2\Pi ik/n}$是 M 次本原单位根，$a(x)$是多项式环 R 中的一个元素，$a(\zeta_M^j)$表示将ζ_M^j带入多项式 $a(x)$ 中计算得到的复数值，$\mathcal{Z}_M^* = \{x \in \mathbb{Z}_M : \gcd(x, M) = 1\}$.

在 CKKS 方案中将$\tau(a)$的无穷范数称为?的规范嵌入范数（Canonical Embedding12 Norm，CEN），记为 $\|a\|_\infty^{\text{can}} = \|\tau(a)\|_\infty$具体形式为

$$\|a\|_\infty^{\text{can}} = \max\left(\|a(\zeta_M^j)\|_\infty\right)_{j \in \mathbb{Z}_M^*} \quad (2\text{-}10)$$

因为 $a(\zeta_M^j)$ 是多项式 a 的系数向量与单位根组成的向量 $(1, \zeta_M^j, \ldots, \zeta_M^{j(N-1)})$的内积，而该向量的欧几里得范数为 $\sqrt{N}$，若多项式 a 的系数向量服从同一分布，则随机变量为 $a(\zeta_M^j)$的方差为$V_a N$，其中V_a是多项式 a 的每个系数的方差。此外，可以基于大数定理 将$a(\zeta_M^j)$ 的分布看作复平面上的高斯随机变量，因为它是许多独立同分布随机变量的和，在每个单位根处的求值共享相同的方差。换句话说，可以将$a(\zeta_M^j)$当作方差为$V_a N$的高斯分布，进而可以使用高斯误差函数得到 $\|a(\zeta_M^j)\|_\infty$

2.1.4 高斯误差函数

高斯误差函数（Gauss Error Function，erf）[4]是统计学中的一个重要函数，通常用于描述高斯分布相关的概率和误差分析，具体定义如下：

定义 2.4（高斯误差函数）. 对于任意实数 x，有

$$\operatorname{erf}(x)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-t^2}\,dt \tag{2-11}$$

在全同态加密方案的噪声分析中经常使用误差函数来估计噪声幅度在某个区间 的概率。如果这个概率非常接近 1，那么认定噪声只在该区间抖动变化。具体来说，高斯误差函数与标准高斯分布的累计分布函数$\Phi(x)$关系为

$$\operatorname{erf}\left(x/\sqrt{2}\right)=2(\Phi(x)-\Phi(0)),$$

即一个服从高斯分布的随机变量出现在区间 $[-x,+x]$ 的概率为 $2(\Phi(x)-\Phi(0))$，它可以用 $\operatorname{erf}(x/\sqrt{2})$函数计算，出现在区间 [-x,+x]以外的概率则可以使用互补误差函数 $\operatorname{erf}(x/\sqrt{2})=1-\operatorname{erf}(x/\sqrt{2})$ 直接计算。

2.1.5 离散高斯采样

离散高斯采样(Discrete Gaussian Sampling)是格基密码学中的核心操作，为全同态加密方案(如 CKKS)提供安全的噪声源，其采样结果需满足"小而随机"的特性，以平衡安全性与计算效率。

定义 2.5(离散高斯分布): 设 $\mathbf{Z}$ 为整数集，$\sigma>0$ 为标准差，$c\in\mathbf{Z}$ 为均值，离散高斯分布$D_{Z,\sigma,}$. 在整数 x 处的概率质量函数为:

$$Pr\left[D_{\mathbb{Z},\sigma,c}=x\right]=\frac{\exp\left(-\frac{(x-c)^2}{2\sigma^2}\right)}{\sum_{y\in\mathbb{Z}}\exp\left(-\frac{(y-c)^2}{2\sigma^2}\right)}$$

当均值 $c=0$ 时，可简化记为$D_{Z,\sigma,}$，此时分布关于原点对称，且满足 $\operatorname{Var}[x]\approx\sigma^2,\mathrm{E}[x]=0$

在 CKKS 方案中，离散高斯采样主要用于两个场景:

私钥与噪声生成:

私钥多项式 s 的系数、加密过程中的噪声 e,均从多项式环R上的离散高斯分布采样，确保私钥和噪声的“不可预测性”，支撑 RLWE 问题的困难性。

误差控制:

通过调整标准差 σ，可控制采样噪声的规模 -- σ过大会导致解密误差超出阈值，σ 过小则可能降低方案安全性，需根据密文模数 Q 和安全参数 λ 动态适配，典型取值满足$\sigma \approx \sqrt{\lambda} \cdot \log Q$.

2.1.6 自同构

自同构(Automorphism)是多项式环上的结构保持映射，在 CKKS 方案中用于实现密文的“批处理操作”(如旋转、共轭)，可同时处理多个数据槽的信息，大幅提升计算效率。

定义 2.6(多项式环自同构)：设$R = \mathbb{Z}[x]/\Phi_M(x)$为分圆多项式环($\Phi_M(x)$为 M 次分圆多项式)，若映射$\kappa: R \to R$凡满足以下两个条件，则称 κ 为卫上的自同构:其性质包括

线性性:

对任意 $a, b \in R$、 $k \in \mathbb{Z}$, 有 κ (a+b) = κ (a) + κ (b) 且 κ (ka) = k κ (a);

乘法保持性:

对任意 a, b ∈ R，有 κ (ab) = κ (a) κ (b)。

而 CKKS 方案中核心的自同构操作包括两种:

第一种是旋转自同构(Rotation):设 M 为分圆多项式次数，r 为旋转位数(0 < r < M/2)，对多项式

$$a(x) = \sum_{i=0}^{N-1} a_i x^i \in R \ (N = \phi(M)/2),$$

旋转自同构, 定义为:

$$\kappa_r(a(x)) = \sum_{i=0}^{N-1} a_i \, x^{(i+r) mod N}$$

该操作对应密文数据槽的循环移位。

另外一种共轭自同构(Conjugation):对多项式 $a(x) \in R$，共轭自同构定义为:

$$\kappa_{-1}(a(x)) = a(x^{-1}) \bmod \Phi_M(x)$$

由于$x^M \equiv 1 \bmod \Phi_M(x)$，故$x^{-1} \equiv x^{M-1}$ ，实际计算中可通过系数反转实现，用于处理复数明文的共轭运算，确保密文计算的复数域兼容性。

自同构的关键价值在于“同态性”:对任意密文 ct，若 Dec(ct) = m，则 Dec(κ (ct)) = κ (m)，即自同构操作可直接作用于密文，且解密后结果与明文自同构一致，无需额外处理。

2.1.7 噪声分析

噪声分析是全同态加密方案(尤其是 CKKS 这类近似方案)的核心环节，需量化各操作引入的噪声规模，确保解密后误差不超出应用场景的容错阈值(如医疗诊断需 error $< 10^{-3}$)。**定义 2.7(CKKS 方案中的噪声)**:设私钥 $sk=(1,s)$，密文 $ct=(b,a)$，对明文 m，若$\langle ct,sk\rangle = m+e$（$\langle ct,sk\rangle$为内积运算），则 e 称为该密文的噪声，其规范嵌入范数$\|e\|_\infty^{\mathrm{can}} = \|\tau(e)\|_\infty$，$\tau$ 为规范嵌入映射，用于衡量噪声规模。

CKKS 方案中噪声主要来源于三个环节:

(1)编码噪声e_{encode}:编码时对复数明文进行取整操作引入，满足$|e_{encode},\mathrm{i}|< 1/2$，其规范嵌入范数$\|e_{encode}\|_\infty^{can} \le \sqrt{N}/2$($N$ 为多项式次数);

(2)加密噪声e_{cnc}:加密过程中从离散高斯分布采样的噪声e_0，e_1，满足$e_{enc} = v\cdot e + e_0 + e_1\cdot s$($v$ 为随机向其规模由采样标准差 σ 决定，通常$\|\mathbf{e}_{\mathrm{enc}}\|_\infty^{\mathrm{can}} \approx O(\sigma\sqrt{N})$;

(3)运算噪声e_{op}:同态加法、乘法、重缩放等操作引入的噪声，例如:

同态加法:

两个密文 *ct1*，*ct2* 的噪声分别为e_1，e_2，则加法后噪声$e_{add}= e_1+e_2$，满足$\|e_{\mathrm{Add}}\|_\infty^{\mathrm{can}} \le \|e_1\|_\infty^{\mathrm{can}} + \|e_2\|_\infty^{\mathrm{can}}$,

同态乘法:

两个密文 ct1,ct2 的噪声分别为e_1,e_2，则乘法后噪声$e_{mult} = m_1e_1 + m_2e_1 + e_1e_2+e_{\mathrm{rs}}$（$m_1$，$m_2$是明文，$e_{\mathrm{rs}}$ 为重线性化舍入误差)，满足

$$\|e_{\mathrm{Mult}}\|_\infty^{can} \le \|m_1\|_\infty^{can}\|e_2\|_\infty^{can} + \|m_2\|_\infty^{can}\|e_1\|_\infty^{can} + \|e_1\|_\infty^{can}\|e_2\|_\infty^{can} + \sqrt{N}/2.$$

在噪声的传播与控制方面，噪声会随运算层数增加而累积，若$\|e\|_{\mathrm{can}}^{\infty} \ge Q/2$($Q$ 为密文模数)则解密时噪声会“淹没”明文，导致解密失败。因此需通过以下方法控制噪声:

(1)重缩放(Rescale):将 L 层级密文(模数Q_l)缩放到 $L-1$ 层级(模数$Q_{l-1} = Q_l/\Delta$，Δ 为缩放因子)，噪声同步缩放为$e_{\mathrm{res}} = \mathrm{e}/\Delta + e_{\mathrm{rs}}$，满足$\|e_{\mathrm{Res}}\|_\infty^{\mathrm{can}} \le \|e\|_\infty^{\mathrm{can}}/\Delta + \sqrt{N}/2$.可显著降低噪声规模

(2)自举(Bootstrapping):对噪声接近阈值的密文，通过“解密-重新加密” 的同态模拟操作重置噪声，使$\|e_{\mathrm{Bool}}\|_\infty^{can} \approx O(\sigma\sqrt{N})$，但会引入较大计算开销;

(3)参数优化:通过调整多项式次数 N 和密文模数链Q_0，$Q_1...Q_l$,平衡噪声容纳能力与计算效率--N 越大，噪声规范嵌入范数上限越高，但多项式乘法复杂度也越高(O(Nlog N))。

考虑噪声的概率性评估时，由于噪声部分来源于离散高斯采样，需通过概率方法评估噪声超标的风险。利用高斯误差函数(erf)，可计算噪声规范嵌入范数小于阈值 B 的概率:

$$Pr\left[||e||_{\infty}^{\text{can}} \leq B\right] = \left(\text{erf}\left(\frac{B}{\sigma\sqrt{2N}}\right)\right)^{N}$$

通常要求该概率不低于 $1-2^{-\lambda}$（λ为安全参数)，例如当 λ=128、N=4096、 σ=3.2 时，取 B=100 即可满足$Pr\left[||e||_{\infty}^{\text{can}} \leq 100\right] \geq 1-2^{-128}$.

2.2 数学困难问题

2.2.1 LWE 问题

LWE 问题是由 Regev[5]在 2005 年提出，目前许多格上的公钥加密方案都是基于该问题构造的。LWE 问题分为计算性 LWE 问题和判定性 LWE 问题，其中判定性 LWE 问题在密码方案中的使用更加广泛，LWE 问题具体定义如下。

定义 2.8（LWE 问题）. 对于安全参数 λ，令 $n = n(\lambda)$是一个整数维数，$q = q(\lambda) \geqslant 2$ 是一个整数，$\chi = \chi(\lambda)$是$\mathbb{Z}$ 上的分布。选择$e \leftarrow \chi$,，对于一个固定的$s \in \mathbb{Z}_q^n$，$a \leftarrow \mathbb{Z}_q^n$

计算$\mathbf{b} = \langle \mathbf{a}, \mathbf{s} \rangle + \mathbf{e}$，得到二元组 $(a, b) \in \mathbb{Z}^{n+1}$ ，令这个分布为$A_{q,s,X}$。

计算性 LWE 问题：对于任意的 s，给定$A_{q,s,X}$分布中任意多的实例，要求计算出 s。

判定性 LWE 问题：能够以不可忽略的概率区分$A_{q,s,X}$和$\mathbb{Z}^{n+1}$ 上的均匀分布分。

在构造难度方面，计算性 LWE ⩾ 判定性 LWE。若能解决计算性问题（求出 s），可直接构造判定算法(用 s 验证样本是否符合 LWE 分布)；但反之不成立 —— 能区分分布，不代表能求出具体的 s。

不过在特定参数（如噪声分布为高斯分布）下，判定性 LWE 可通过“自归约”转化为计算性 LWE，但这一转化不改变其核心困难性，且不影响量子抗性

2.2.2 RLWE问题

虽然 LWE 问题的安全性基础比较牢固，但是大部分基于 LWE 问题构造的公钥密码方案效率都较低。这是因为这类型密码方案的公钥尺寸较大，是一个大小与维数相关的矩阵，并且当安全参数增大时，公钥的尺寸还会迅速增大，同时方案的计算量也会随着维数的增加而急剧增加。所以 Lyubaskevsky 等人[6]在 2010 年提出了 LWE 问题在多项式环上的一个变种，即 RLWE 问题，使得公钥密码方案的效率得到了极大的提升。

RLWE问题同样分为计算性RLWE问题和判定性RLWE问题，计算性问题聚焦“从噪声观测中恢复原始信息”的求解难度，而判定性问题聚焦“区分噪声观测与随机分布”，从密码方案的工程实现与安全性依赖来看，RLWE问题与LWE问题呈现出相同的应用偏好，实际部署的密码方案通常优先基于判定性RLWE问题构建。这一选择的核心原因的在于：一方面，判定性RLWE问题的表述更契合密码方案的安全性证明逻辑；另一方面，现有理论已严格证明，判定性RLWE问题与计算性RLWE问题在特定环结构下是计算等价的，，因此基于判定性RLWE问题的方案仍能继承其与格上最坏情况困难问题的归约关系，从而获得可证明的安全性保障

RLWE问题具体定义如下：

定义 2.9（RLWE 问题）. 于安全参数$\lambda = 2^k (k \in \mathbb{Z})$，令$f(x) = x^d + 1$，其中 $d = d(\lambda)$是 2 的次幂，$q = q(\lambda) \geq 2$ 是一个整数。$R = \mathbb{Z}[x]/f(x)$，$R_q = R/(qR)$。离散噪声分布$\chi = \chi(\lambda)$是R上的分布，随机均匀选取秘密环多项式$s \in R_q$和环多项式$a \in R_q$，从χ分布中选取噪声$e \in R$的系数，计算$(a, b = as + e) \in R_q^2$，令这个分布为$\widetilde{A}_{q,s,\chi}$。

计算性 RLWE 问题：对于任意的s，给定$\widetilde{A}_{q,s,\chi}$分布中任意多的实例，要求计算出$s \in R_q$。

RLWE 判定问题：能够以不可忽略的概率区分$(a, b) \in R_q^2$是随机均匀取自R_q^2，还是由$a \in R_q$，$b = as + e \in R_q$计算得到。

2.3同态加密

同态加密是一种具备独特优势的密码技术。与传统的加密算法相比，其核心特点在于不仅可以支持常规的加解密操作，还能直接在密文状态下执行多种计算任务。根据加密函数支持的计算类型，同态加密算法可分为部分同态加密和全同态加密两大类。部分同态加密仅支持对密文进行单一类型的运算，例如仅加法或仅乘法；而全同态加密则同时满足加法同态和乘法同态的特性，并支持无限次的加法和乘法操作。然而，现有的全同态加密算法通常依赖效率较低的自举技术（Bootstrapping）来实现无限次运算能力，这在一定程度上限制了其实际应用。相比之下，层次型全同态加密算法在实际场景中更为常用。虽然层次型算法对密文乘法次数存在一定限制，但由于其无需依赖自举操作，计算效率显著提升，从而更适合于实际应用中的高效计算需求。

目前的一些全同态加密方案如 BGV、BFV、CKKS 和 TFHE 主要依赖于 RLWE

问题或类似问题的困难性，并在多项式环或多项式环面上进行操作。它们提供了至少六种基本算法：密钥生成（Gen），加密（Enc），解密（Dec），同态加法（Add），同态乘法（Mul）和旋转（Rot）。私钥、公钥和计算密钥通过 Gen 方法生成。私钥和公钥可用于使用 Enc 函数加密消息，其中消息可以是具有 s 个槽元素的向量或单个元素（$s = 1$）。当$s > 1$ 时，该加密方案具有 SIMD 能力，即能够同时对多个数据槽进行操作，显著提升计算效率。典型的支持 SIMD 的同态加密方案包括 BGV、BFV 和 CKKS 等。同时，私钥还用于 Dec 函数解密密文。如果一个同态加密方案对于每个输入的消息向量$\boldsymbol{z}$，满足$\boldsymbol{z}[i] = \mathrm{Dev}\big(\mathrm{Enc}(\boldsymbol{z})\big)[i], 0 \le i < s$，则称该方案是“精确”的；若存在对于某个小的误差$\varepsilon > 0$，满足$\big|\boldsymbol{z}[i] - \mathrm{Dec}\big(\mathrm{Enc}(\boldsymbol{z})\big)[i]\big| \le \varepsilon$，则称该方案是“近似”的（例如 CKKS）。对于精确方案，同态加法和乘法函数定义如下：

$$\mathrm{Dec}\Big(\mathrm{Add}\big(\mathrm{Enc}(\boldsymbol{z_1}), \mathrm{Enc}(\boldsymbol{z_2})\big)\Big)[i] = \boldsymbol{z_1}[i] + \boldsymbol{z_2}[i] \quad 0 \le i < s, \tag{2-12}$$

$$\mathrm{Dec}\Big(\mathrm{Mul}\big(\mathrm{Enc}(\boldsymbol{z_1}), \mathrm{Enc}(\boldsymbol{z_2})\big)\Big)[i] = \boldsymbol{z_1}[i] * \boldsymbol{z_2}[i] \quad 0 \le i < s。 \tag{2-13}$$

给定旋转次数n，旋转函数定义如下：

$$\mathrm{Dec}\big(\mathrm{Rot}(\mathrm{Enc}(\boldsymbol{z_1}), n)\big)[i] = \boldsymbol{z_1}[(i+n) \pmod s] \quad 0 \le i < s。 \tag{2-14}$$

近似全同态加密方案使用类似的定义，但会增加ε表示误差。

2.4 CKKS加密算法

CKKS 加密算法由 Cheon 等学者[7]在 2017 年提出，是一种支持实数和复数近似计算的全同态加密方案。与传统的同态加密方案不同，CKKS 并未将明文空间与噪声空间严格分离，而是将噪声视为明文的一部分。这种设计使得解密后无法通过模运算完全消除噪声，只能得到近似的明文结果。噪声的来源包括加密过程中为保障安全性引入的随机噪声，以及近似计算中产生的舍入误差。尽管这种设计导致解密结果并非精确值，但它使得 CKKS 能够高效处理浮点数运算，成为目前最具潜力的全同态加密算法之一。本节将详细探讨该方案的原理与实现。

2.4.1 参数分布

CKKS 方案中会随机选取一些参数，这些参数服从不同的分布，在具体介绍 CKKS 方案前先对这些分布做一个详细的描述，以便于读者更好地理解 CKKS 方案。

以下的分布是定义在分圆多项式环R与R_q上的分布。

（1）$\mathcal{U}_q$：一个多项式服从分布$\mathcal{U}_q$，表示该多项式每个系数均取自$(-q/2, q/2]$之间的均匀分布。该多项式系数的均值为 0，方差为$q^2/12$。

（2）$\mathcal{DG}_q(\sigma^2)$：对于一个实数$\sigma > 0$，一个多项式服从分布$\mathcal{DG}_q(\sigma^2)$，表示该多项式每个系数均取自均值为 0，方差为σ^2的离散高斯分布。

（3）$\mathcal{ZO}(\rho)$：对于一个实数 $0 \le \rho \le 1$，一个多项式服从分布$\mathcal{ZO}(\rho)$，表示该多项式每个系数都取自$\{0, \pm 1\}$，其中系数等于-1 与$+1$ 的概率均为$\rho/2$，等于 0 的概率为 $1-\rho$。该多项式系数的均值为 0，方差为ρ。

（4）$\mathcal{HWT}(h)$：对于一个整数 $0 \le h \le N$，一个 N 次多项式服从分布$\mathcal{HWT}(h)$，表示该多项式每个系数都均匀的取自$\{0, \pm 1\}$，且满足共有h个系数不等于 0。该多项式系数的均值为 0，方差为h/N。

（5）$\mathcal{UTD}$：一个多项式服从分布$\mathcal{UTD}$，表示该多项式每个系数都均匀的取自$\{0, \pm 1\}$。该多项式系数的均值为 0，方差为 $2/3$。

2.4.2 主要算法

CKKS 加密方案的安全性依赖于 RLWE 问题，主要算法如下：

（1）初始化算法 Setup(1^λ)：给定安全参数λ，固定使用一个基$p > 0$ 和一个初始模数Q_0，令$Q_l = p^l \cdot Q_0, 0 < l \le L$，其中$L$表示密文层级以及该方案的乘法深度上限。选择 2 的幂次的数$M = M(\lambda, Q_L)$，多项式次数$N = M/2$，整数$h = h(\lambda, Q_L)$，整数$P = P(\lambda, Q_L)$与实数$\sigma = \sigma(\lambda, Q_L)$。得到公共参数 pp $= (N, Q_L, h, P, L, \sigma)$。

定义如下的映射：

自然投影映射π：$\forall t \in H$，$\pi(t) = (t_1, t_2, \cdots t_{N/2}) \in \mathbb{C}^{N/2}$。其中$H$为$\mathbb{C}^N$的子环，具体公式如下：

$$H = \left\{ \boldsymbol{z} \in \mathbb{C}^N : \boldsymbol{z_{-j}} = \overline{\boldsymbol{z_j}}, \forall j \in \mathbb{Z}_N \right\}。 \tag{2-15}$$

（2）密钥生成算法 KeyGen(pp)：若为稀疏三元密钥，随机选取$s \leftarrow \mathcal{HWT}(h)$，若$s$为均匀三元密钥，则随机选取$s \leftarrow \mathcal{UTD}$。随机选取$a \leftarrow \mathcal{U}_{PQ_L}$，$e \leftarrow \mathcal{DG}_{PQ_L}(\sigma^2)$。令私钥$sk \leftarrow (1, s)$，公钥$pk \leftarrow (b, a) \in R^2_{PQ_L}$，其中$b = -as + e \pmod{PQ_L}$。

（3）计算密钥生成算法 KSGen(s')：对于密钥$s' \in R$，随机选择$a' \leftarrow \mathcal{U}_{PQ_L}$，$e' \leftarrow \mathcal{DG}_{PQ_L}(\sigma^2)$。令转换密钥$(b', a') \in R^2_{PQ_L}$，其中$b' = -a's + e' + Ps' \pmod{PQ_L}$。

输出重线性化密钥$evk \leftarrow$ KSGen(s^2)；

输出自同构密钥$rk_{\text{Aut}} \leftarrow$ KSGen$(\kappa_t(s))$，其中$\kappa_t(s)$指将$s(X)$映射为$s(X^t)$，这一过程称为自同构操作，在 CKKS 方案中自同构操作主要包括旋转和共轭，对应的函数分别表示为$\kappa_{5^r}(s)$和$\kappa_{-1}(s)$，r为旋转位数。

（4）编码算法 Encode$(\boldsymbol{z}, \Delta)$：对于消息向量$\boldsymbol{z} \in \mathbb{C}^{N/2}$和缩放因子$\Delta$，输出编码后得到的明文如下：

$$m = \left\lfloor \tau^{-1}(\Delta \cdot \pi^{-1}(\boldsymbol{z})) \right\rceil \in R, \tag{2-16}$$

其中τ^{-1}和π^{-1}分别为τ和π的逆映射，$\lceil \cdot \rfloor$为近似取整操作。

（5）解码算法 Decode(m, Δ)：对于明文m，得到解码后的消息如下：

$$\boldsymbol{z} = \boldsymbol{\pi}\left(\tau(\Delta^{-1} \cdot m)\right) \in \mathbb{C}^{\frac{N}{2}}。 \tag{2-17}$$

（6）加密算法 Enc(m)：对于明文$m \in R$，随机选取$v \leftarrow \mathcal{Z}O(0.5)$，$e_0, e_1 \leftarrow \mathcal{D}G_{PQ_L}(\sigma^2)$，计算密文$ct = (b, a) \in R_{Q_L}^2$如下：

$$ct = v \cdot pk + (m + e_0, e_1) \ (\mathrm{mod}\ Q_L)。 \tag{2-18}$$

（7）解密算法 Dec(ct)：对于l层级密文$ct = (b, a)$和密钥$sk = (1, s)$，得到解密后的明文如下：

$$m = \langle ct, sk \rangle = b + a \cdot s \ (\mathrm{mod}\ Q_l)。 \tag{2-19}$$

（8）模约减算法$\mathrm{ReMod}_{l \to l'}(ct)$：对于$l$层级密文$ct = (b, a)$，转换到$l'$层级的结果如下：

$$ct_{\mathrm{ReM}} = ct \left(\mathrm{mod}\ Q_{l'}\right)。 \tag{2-20}$$

（9）密钥转换算法$\mathrm{KeySwitch}_{\mathrm{swk}}(ct)$：对于$l$层级密文$ct = (b, a)$和计算密钥$swk$，密钥切换的作用是将密文$ct$对应的解密密钥从$(1, s')$转换到$sk = (1, s)$，其中$swk \leftarrow \mathrm{KSGen}(s')$。密钥转换计算结果如下：

$$ct_{\mathrm{swk}} = (b, 0) + \left\lfloor P^{-1} \cdot a \cdot swk \right\rceil \ (\mathrm{mod}\ Q_l)。 \tag{2-21}$$

（10）同态加法 Add(ct_1, ct_2)：对于同一层级l的密文ct_1和ct_2，同态加法运算后的结果如下：

$$ct_{\mathrm{Add}} = ct_1 + ct_2 \ (\mathrm{mod}\ Q_l)。 \tag{2-22}$$

（11）同态乘法 Mult(ct_1, ct_2)：对于同一层级l的密文$ct_1 = (b_1, a_1)$和$ct_2 = (b_2, a_2)$，乘法运算后的密文的尺寸会从二维膨胀到三维，具体形式为

$(d_0, d_1, d_2) = (b_1 b_2, b_1 a_2 + b_2 a_1, a_1 a_2) \pmod{Q_l}$，需要通过重线性化操作将三维的密文重新转换回二维，最终的计算结果如下：

$$ct_{\text{Mult}} = (d_0, d_1) + \text{KeySwitch}_{\text{evk}}(0, d_2) \pmod{Q_l}, \tag{2-23}$$

具体为

$$ct_{\text{Mult}} = (d_0, d_1) + \lceil P^{-1} \cdot d_2 \cdot evk \rfloor \pmod{Q_l}。 \tag{2-24}$$

（12）重缩放算法 $\text{Rescale}(ct)$：对于l层级的密文ct，将其重缩放到下一层级$l-1$的结果如下：

$$ct_{\text{Res}} = \lceil (Q_{l-1}/Q_l) ct \rfloor \pmod{Q_{l-1}}。 \tag{2-25}$$

（13）自同构$\text{Aut}_{rk_{\text{Aut}}}(ct, \kappa)$：对于$l$层级密文$ct$和自同构密钥$rk_{\text{Aut}} \leftarrow \text{KSGen}(\kappa(s))$，当执行自同构操作$\kappa()$时，密文计算结果如下：

$$ct'_{\text{Aut}} = \kappa(ct) \pmod{Q_l}。 \tag{2-26}$$

此时ct_{Aut}对应的解密密钥为$(1, \kappa(s))$，与其他密文对于的解密密钥不一致，ct_{Aut}若要继续进行同态运算，就需要进行密钥切换操作将其解密密钥转换为sk。最终结果如下：

$$ct_{\text{Aut}} = \text{KeySwitch}_{rk_{\text{Aut}}}(\kappa(ct)) \pmod{Q_l}。 \tag{2-27}$$

2.4.3 方案噪声

因为 CKKS 方案将噪声视为明文的一部分，所以 CKKS 方案解密得到的明文中会包含一部分误差，现详细介绍 CKKS 方案每一步操作可能引入的噪声项。本小节中$pk = (b = as + e, a)$，$sk = (1, s)$，$swk = (b' = -a's + e' + Ps', a')$，$sk' = (1, s')$。

（1）编码：因为要对编码后的明文进行舍入操作，所以会在明文多项式中引入噪声e_{encode}，e_{encode}的每一个系数的值均在$(-1/2, 1/2]$之间，一般假设它们均服从$(-1/2, 1/2]$上的均匀分布。

（2）加密：对于一个初始密文$ct = v \cdot pk + (m + e_0, e_1)$，加密引入的噪声$e_{\text{dec}}$为：

$$\begin{aligned} e_{\text{dec}} &= \langle ct, sk \rangle - m - e_{\text{encode}} \\ &= v \cdot b + e_0 + s \cdot (a + e_1) \\ &= ve + e_0 + e_1 s。 \end{aligned} \tag{2-28}$$

（3）重缩放：对于一个密文ct，满足$\langle ct, sk\rangle = m + e$，重缩放后得到的密文为$ct_{\mathrm{Res}} = \lfloor (Q_{l-1}/Q_l)ct \rceil$，则重缩放后的噪声为$e_{\mathrm{Res}}$为：

$$e_{\mathrm{Res}} = \langle ct_{\mathrm{Res}}, sk\rangle - (Q_{l-1}/Q_l)m = (Q_{l-1}/Q_l)e + e_{\mathrm{rs}}。 \tag{2-29}$$

其中e_{rs}为舍入误差项。令舍入误差向量$\boldsymbol{\tau} = (\tau_0, \tau_1) = ct_{\mathrm{Res}} - (Q_{l-1}/Q_l)ct$，则$e_{\mathrm{rs}} = \langle \boldsymbol{\tau}, sk\rangle = \tau_0 + \tau_1 \cdot s$，其中$\tau_0$，$\tau_1$的均服从$(-1/2, 1/2]$之间的均匀分布。

（4）密钥切换：对于一个密文$ct = (b, a)$，满足$\langle ct, sk'\rangle = m + e$，密钥切换后得到的密文为$ct_{\mathrm{Swk}} = (b, 0) + \lfloor P^{-1} \cdot a \cdot swk \rceil \pmod{Q_l}$，则重缩放后的噪声为$e_{\mathrm{Swk}}$为：

$$\begin{aligned} e_{\mathrm{Swk}} &= \langle ct_{\mathrm{Res}}, sk\rangle - m \\ &= b + P^{-1} \cdot a \cdot b' + P^{-1} \cdot a \cdot a' \cdot s + e_{\mathrm{rs}} - m \\ &= b + P^{-1} \cdot a \cdot e' + a \cdot s' - m + e_{\mathrm{rs}} \\ &= e + P^{-1} \cdot a \cdot e' + e_{\mathrm{rs}}。 \end{aligned} \tag{2-30}$$

（5）同态加法：对于两个l层级的密文ct_1, ct_2，满足$\langle ct_1, sk\rangle = m_1 + e_1, \langle ct_2, sk\rangle = m_2 + e_2$，得到同态加法运算后的密文为$ct_{\mathrm{Add}} = ct_1 + ct_2$。则同态加法后的噪声$e_{\mathrm{Add}}$为：

$$e_{\mathrm{Add}} = \langle ct_{\mathrm{Add}}, sk\rangle - (m_1 + m_2) = e_1 + e_2。 \tag{2-31}$$

（6）同态乘法：对于两个l层级的密文$ct_1 = (b_1, a_1)$，$ct_2 = (b_2, a_2)$，ct_1, ct_2满足$\langle ct_1, sk\rangle = m_1 + e_1$，$\langle ct_2, sk\rangle = m_2 + e_2$。得到同态乘法运算后的密文为$ct_{\mathrm{Mult}} = (d_0, d_1) + \lfloor P^{-1} \cdot d_2 \cdot swk \rceil$。则同态乘法后的误差$e_{\mathrm{Mult}}$为：

$$\begin{aligned} e_{\mathrm{Mult}} &= \langle ct_{\mathrm{Mult}}, sk\rangle - (m_1 \cdot m_2) \\ &= m_1 e_2 + m_2 e_1 + e_1 e_2 + P^{-1} \cdot d_2 \cdot e' + e_{\mathrm{rs}}, \end{aligned} \tag{2-32}$$

其中$P^{-1} \cdot d_2 \cdot e'$为重线性化操作中的密钥切换操作引入的。

（7）自同构：对于一个密文$ct = (b, a)$，满足$\langle ct, sk\rangle = m + e$，自同构操作后得到的密文为$ct_{\mathrm{Aut}} = \mathrm{KeySwitch}_{rk_{Aut}}(\kappa(ct))$，则自同构操作后的噪声$e_{\mathrm{Aut}}$为：

$$\begin{aligned} e_{\mathrm{Aut}} &= \langle ct_{\mathrm{Aut}}, sk\rangle - \kappa(m) \\ &= \kappa(e) + P^{-1} \cdot a \cdot e' + e_{\mathrm{rs}}。 \end{aligned} \tag{2-33}$$

（8）模约减：对于l层级密文$ct\ (\mathrm{mod}\ Q_l)$，模约操作后的密文为$ct_{\mathrm{ReM}} = ct\ (\mathrm{mod}\ Q_{l'})$，故模约减操作仅仅改变该密文的模数，不会引入额外的噪声项。

2.5 RNS-CKKS方案

CKKS 方案为了满足复杂的计算需求和高精度的运算结果需要使用很大的密文模数Q，通常为几百比特，这会使得方案的计算效率降低，2018 年 Cheon 等学者[8]提出了一种 CKKS 方案的变体，该变体在 CKKS 方案中引入了残差数系统（Residue Number System，RNS），将所有密文下的运算都转换为单精度运算，即均在较小的密文模数下完成运算，大幅度提升了 CKKS 方案的效率。将这种 RNS 表示的 CKKS 方案称为 RNS-CKKS 全同态加密方案，本节将会详细探讨该方案的原理与实现。

2.5.1 RNS表示

令$B = \{p_0, ..., p_{k-1}\}$是基，$P = \prod_{i=0}^{k-1} p_i$，定义$[\cdot]_B$表示从$z_P$到$\prod_{i=0}^{k-1} p_i$的映射，该映射是基于中国剩余定理（CRT）的环同构，称$[a]_B$是$a \in z_P$的 RNS 表示。以下将描述 RNS 的相关性质：

（1）根据 CRT 的参数要求，模数p_i之间必须两两互质，这一性质限制模数的选取，但优点是可以在小环z_{p_i}中执行对应分量算术运算，降低了渐进和实际的计算成本；

（2）通过对多项式的系数进行操作，还可以将整数上的环同构自然地扩展到多项式环上$[\cdot]_B: R_P \to R_{p_0} \times ... \times R_{p_{k-1}}$。

2.5.2 关键技术

RNS 表示能够快速地进行大数乘法与加法运算，但一些非线性的运算在 RNS 表示下很难实现，例如四舍五入操作，即 round 函数。但 round 函数只有在 CKKS 方案中的 Rescale(·) 算法中使用，因此在 RNS-CKKS 方案中需要重新设计 Rescale(·) 函数，在不使用 round 函数的情况下完成密文模数的约减，同时保证解密后的明文不发生改变。该算法的改变需要使用几种关键技术，具体如下：

（1）互质基表示的转化 Conv 算法（$\mathbb{Z}_P \to \mathbb{Z}_Q$）：

给定基$D = \{p_0, ..., p_{k-1}, q_0, ..., q_{l-1}\}$，设$B = \{p_0, ..., p_{k-1}\}$和$C = \{q_0, ..., q_{l-1}\}$是它的子基，令$P = \prod_{i=0}^{k-1} p_i$，$Q = \prod_{j=0}^{l-1} q_j$分别表示它们的乘积，该算法的目的是将一个数$a \in \mathbb{Z}_Q$的$C$基 RNS 表示$[a]_C = \left[a^{(0)}, ..., a^{(l-1)}\right] \in \mathbb{Z}_{q_0} \times ... \times \mathbb{Z}_{q_{l-1}}$转化为$a$的$B$基 RNS 表示$\mathbb{Z}_{p_0} \times ... \times \mathbb{Z}_{p_{k-1}}$，即$\mathrm{Conv}_{C \to B}([a]_C) = [a + e \cdot Q]_B$。

具体方法分为两步，第一步先将a的C基表示转换为整数表示，利用 CRT 将$a \in \mathbb{Z}_Q$的C基 RNS 表示转化为整数表示$a + e \cdot Q$，$e \cdot Q$为转换过程中引入的噪声，具体计算

过程如下：

$$a+e\cdot Q=\sum_{j=0}^{l-1}[a^{(j)}\cdot\hat{q}_j^{-1}]_{q_j}\cdot\hat{q}_j, \tag{2-34}$$

其中$\hat{q}_j=\prod_{j'\neq j}q_{j'}\in\mathbb{Z}$。

第二步将$a+e\cdot Q$表示为B基 RNS 表示，具体计算过程如下：

$$\mathrm{Conv}_{C\to B}([a]_C)=\left[\sum_{j=0}^{l-1}[a^{(j)}\cdot\hat{q}_j^{-1}]_{q_j}\cdot\hat{q}_j \bmod p_i\right]_{0\le i<k}。 \tag{2-35}$$

（2）近似模约减 ModDown 算法（$\mathbb{Z}_{PQ}\to\mathbb{Z}_Q$）：

给定$\tilde{b}\in\mathbb{Z}_{PQ}$的 D 基$[\tilde{b}]_D$，输出模缩减后的明文$b\approx\mathrm{round}(P^{-1}\cdot\tilde{b})$的$C$基$[b]_C$，即$\mathrm{ModDown}_{D\to C}\left([\tilde{b}]_D\right)=[\mathrm{round}(P^{-1}\cdot\tilde{b})]_C$。

具体方法分为三步，第一步计算$\tilde{b}$的B基表示a，其中$[\tilde{b}]_D=\{[\tilde{b}]_B||[\tilde{b}]_C\}$，则

$$a=[\tilde{b}]_B=[\tilde{b}\ (\mathrm{mod}\ P)]_B=[\tilde{b}^{(0)},\dots,\tilde{b}^{(k-1)}]; \tag{2-36}$$

第二步将$a=\tilde{b}\ (\mathrm{mod}\ P)$的$B$基表示转化为 C 基表示，即

$$\mathrm{Conv}_{B\to C}\big(\tilde{b}\ (\mathrm{mod}\ P)\big)=[\tilde{b}\ (\mathrm{mod}\ P)+P\cdot e]_C=[\tilde{a}]; \tag{2-37}$$

第三步在C基中计算$\big(\tilde{b}-\tilde{b}\ (\mathrm{mod}\ P)\big)\cdot P^{-1}$，得到的结果即为$[\mathrm{round}(P^{-1}\cdot\tilde{b})]_C$，具体结果如下：

$$\left(\prod_{i=0}^{k-1}p_i\right)^{-1}\cdot\left([\tilde{b}]_C-[\tilde{a}]_C\right)\in\prod_{i=0}^{l-1}\mathbb{Z}_{q_i}。 \tag{2-38}$$

（3）近似模提升 ModUp 算法 $\mathbb{Z}_Q\to\mathbb{Z}_{PQ}$：

给定整数$a\in\mathbb{Z}_Q$的C基 RNS 表示$[a]_C$，输出整数$\tilde{a}\in\mathbb{Z}_{PQ}$的$D$基 RNS 表示，满足$\tilde{a}\equiv a\ (\mathrm{mod}\ Q)$和$|\tilde{a}|\ll P\cdot Q$，即$\mathrm{ModUp}_{C\to D}([a]_C)=[a+Q\cdot e]_D$。

因为给定的基C和输出的基D不互素，不能直接使用近似模数转化 Conv，所以近似模提升主要分两步完成，第一步将a的C基 RNS 表示转换为B基 RNS 表示，具有计算过程如下：

$$\mathrm{Conv}_{C\to B}(a)=[\tilde{a}]_B, \tag{2-39}$$

其中$\tilde{a} \coloneqq a + Q \cdot e$，是$Q$中分量的个数。

第二步级联$\tilde{a}$的B基 RNS 表示$[\tilde{a}]_B$与$\tilde{a}$的C基 RNS 表示$[\tilde{a}]_C$得到$\tilde{a}$的D基 RNS 表示，即$[\tilde{a}]_D = \{[a]_C || [\tilde{a}]_B\}$。

2.5.3 主要算法

RNS-CKKS 加密方案的安全性依赖于 RLWE 问题，主要算法如下：

（1）初始化算法 Setup$(q, L, \eta, 1^{\lambda})$：给定安全参数λ，用户所需电路深度$L$，选择 2 的幂次的数$M = M(\lambda, Q_L)$，多项式次数$N = M/2$。根据安全参数λ，选择基整数$q$，比特精度$\eta$。

选择一个基$D = \{p_0, ..., p_{k-1}, q_0, q_1, ..., q_L\}$使$q_j/q \in (1 - 2^{-\eta}, 1 + 2^{-\eta})$，其中 $1 \le j \le L$；记基$B = p_0, ..., p_{k-1}$，基$C_l = q_0, ..., q_l$，基$D_l = B \cup C_l = \{p_0, ..., p_{k-1}, q_0, ..., q_l\}$，$1 \le l \le L$；令$P = \prod_{i=0}^{k-1} p_i$与$Q = \prod_{j=0}^{L} q_j$。选择私钥分布$\chi_{\text{key}} = \mathcal{HWT}(h)$，加密临时密钥分布$\chi_{\text{enc}} = \mathcal{ZO}(\rho)$，与高斯噪声分布$\chi_{\text{err}} = \mathcal{DG}_q(\sigma^2)$，得到公共参数 $\text{pp} = (q, N, B, C_l, D_l, h, L, \sigma)$。

（2）密钥生成算法 PSKeyGen(pp)：若为稀疏三元密钥，随机选取$s \leftarrow \mathcal{HWT}(h)$，若$s$为均匀三元密钥，则随机选取$s \leftarrow \mathcal{UTD}$，随机选取$[a^{(0)}, ..., a^{(L)}] \leftarrow U(\prod_{j=0}^{L} R_{q_j})$，$e \leftarrow \chi_{\text{err}}$，令私钥$sk \leftarrow (1, s)$，公钥$\boldsymbol{pk} \leftarrow \left[pk^{(j)} = \left(b^{(j)}, a^{(j)}\right] \in R_{q_j}^2\right]_{0 \le j \le L}$，其中 $b^{(j)} \leftarrow a^{(j)} \cdot s + e \pmod{q_j}$，$0 \le j \le L$。

（3）计算密钥生成算法 KSGen(s_1, s_2)：对于密钥$s_1, s_2 \in R$，随机选择$a'^{(0)}, ..., a'^{(k+L)} \leftarrow U(\prod_{i=0}^{k-1} R_{P_i} \times \prod_{i=0}^{L} R_{q_j})$与高斯噪声$e' \leftarrow \chi_{\text{err}}$。计算转换密钥$\boldsymbol{swk}$，结果如下：

$$\left\{\boldsymbol{swk}^{(0)} = \left[b'^{(0)} a'^{(0)}\right] ... \boldsymbol{swk}^{(k+L)} = \left[b'^{(k+L)} a'^{(k+L)}\right]\right\} \in \prod_{i=0}^{k-1} R_{P_i} \times \prod_{j=0}^{L} R_{q_j}^2, \quad (2\text{-}40)$$

其中，$b'^{(i)} \leftarrow a'^{(i)} \cdot s_2 + e' \pmod{p_i}$，$0 \le i < k$与$b'^{(k+j)} \leftarrow a'^{(k+j)} \cdot s_2 + [P]_{q_j} \cdot s_1 + e' \pmod{q_j}$，$0 \le j \le L$，得到计算密钥$\boldsymbol{evk} \leftarrow \text{KSGen}(s^2, s)$。

（4）加密算法 Enc(m)：对于明文$m \in R$，随机选择$v \leftarrow \chi_{\text{enc}}$与$e_0, e_1 \leftarrow \chi_{\text{err}}$。得到密文$\boldsymbol{ct} = \left[\boldsymbol{ct}^{(j)}\right]_{0 \le j \le L} \in \prod_{j=0}^{L} R_{q_j}^2$，其中

$$ct^{(j)} \leftarrow v \cdot \boldsymbol{pk}^{(j)} + (m + e_0, e_1) \pmod{q_j}, 0 \le j \le L。 \quad (2\text{-}41)$$

（5）解密算法 Dec(ct)：对于l层密文$\boldsymbol{ct} = \left[ct^{(j)}\right]_{0 \le j \le l}$，得到明文 $m' = < ct^{(0)}, \boldsymbol{sk} > \pmod{q_0}$。

（6）同态加法 $\mathrm{Add}(\boldsymbol{ct}, \boldsymbol{ct}')$：对于 l 层密文 $\boldsymbol{ct} = \{ct^{(0)}, ..., ct^{(l)}\}$，$\boldsymbol{ct}' = [ct'^{(0)}, ..., ct'^{(l)}] \in \prod_{j=0}^{l} R_{q_j}^2$，得到同态加法后的密文如下：

$$\boldsymbol{ct}_{\mathrm{Add}} = \left[ct_{\mathrm{Add}}^{(j)}\right]_{0\le j\le l}, \tag{2-42}$$

其中

$$\boldsymbol{ct}_{\mathrm{Add}}^{(j)} \leftarrow ct^{(j)} + ct'^{(j)} \left(\mathrm{mod}\ q_j\right), 0 \le j \le l。 \tag{2-43}$$

（7）重缩放算法 $\mathrm{Rescale}(\boldsymbol{ct})$：对于$l$层密文$\boldsymbol{ct}$如下：

$$\boldsymbol{ct} = \left\{ct^{(j)} = \left[c_0^{(j)}, c_1^{(j)}\right]\right\}_{0\le j\le l} \in \prod_{j=0}^{l} R_{q_j}^2。 \tag{2-44}$$

计算$c_i'(j) \leftarrow q_l^{-1} \cdot \left[c_i^{(j)} - c_i^{(l)}\right] \left(\mathrm{mod}\ q_j\right)$，其中$i = 0,1$ 与 $0 \le j \le l-1$，得到重缩放后的密文如下：

$$\mathbf{ct}' \leftarrow \left\{ct'(j) = \left[c_0'(j), c_1'(j)\right]\right\}_{0\le j\le l-1} \in \prod_{j=0}^{l-1} R_{q_j}^2。 \tag{2-45}$$

（8）同态乘法$\mathrm{Mult}_{\mathrm{evk}}(\boldsymbol{ct}, \boldsymbol{ct}')$：对于两个$l$层密文$\boldsymbol{ct} = [ct^{(j)} = (c_0^{(j)}, c_1^{(j)})]_{0\le j\le l}$与$\boldsymbol{ct}' = [ct'^{(j)} = (c_0'^{(j)}, c_1'^{(j)})]_{0\le j\le l}$，运行如下步骤，得到同态乘法后的密文 $\boldsymbol{ct}_{\mathrm{Mult}} \in \prod_{j=0}^{l} R_{q_j}^2$。

第一步：计算$d_0^{(j)} \leftarrow c_0^{(j)} c_0'^{(j)} \left(\mathrm{mod}\ q_j\right), d_1^{(j)} \leftarrow c_0^{(j)} c_0'^{(j)} + c_1^{(j)} c_0'^{(j)} \left(\mathrm{mod}\ q_j\right)$，$d_2^{(j)} \leftarrow c_1^{(j)} c_1'^{(j)} \left(\mathrm{mod}\ q_j\right)$,，其中 $0 \le j \le l$。

第二步：计算

$$\mathrm{ModUp}_{C_l \to D_l}\left[d_2^{(0)}, ..., d_2^{(l)}\right] = [\tilde{d}_2^{(0)}, ..., \tilde{d}_2^{(k-1)}, d_2^{(0)}, \cdots, d_2^{(l)}]。 \tag{2-46}$$

第三步：计算

$$\tilde{\boldsymbol{ct}} = \left\{\tilde{\boldsymbol{ct}}^{(0)} = \left[\tilde{c}_0^{(0)}, \tilde{c}_1^{(0)}\right], ..., \tilde{\boldsymbol{ct}}^{(k+l)} = \left[\tilde{c}_0^{(k+l)}, \tilde{c}_1^{(k+l)}\right]\right\} \in \prod_{i=0}^{k-1} \mathrm{R}_{\mathrm{P_i}} \times \prod_{j=0}^{l} R_{q_j}^2。 \tag{2-47}$$

其中$\tilde{\boldsymbol{ct}}^{(i)} = \tilde{d}_2^{(i)} \cdot evk^{(i)} \left(\mathrm{mod}\ p_i\right)$与$\tilde{\boldsymbol{ct}}^{(k+j)} = \tilde{d}_2^{(j)} \cdot evk^{(k+j)} \left(\mathrm{mod}\ q_j\right), 0 \le i < k$，$0 \le j \le l$。

第四步：计算

$$\begin{aligned}[\widehat{c_0}^{(0)},\ldots,\widehat{c_0}^{(l)}] &\leftarrow \mathrm{ModDown}_{D_l\to C_l}\left[\widetilde{c_0}^{(0)},\ldots,\widetilde{c_0}^{(k+l)}\right],\\ [\widehat{c_1}^{(0)},\ldots,\widehat{c_1}^{(l)}] &\leftarrow \mathrm{ModDown}_{D_l\to C_l}\left[\widetilde{c_1}^{(0)},\ldots,\widetilde{c_1}^{(k+l)}\right]。\end{aligned} \tag{2-48}$$

第五步：得到最终的密文

$$\boldsymbol{ct}_{\mathrm{Mult}}=\left[ct_{\mathrm{Mult}}^{(j)}\right]_{0\le j\le l}, \tag{2-49}$$

其中$ct_{\mathrm{Mult}}^{(j)}\leftarrow\left(\widehat{c_0}^{(j)}+d_0^{(j)},\widehat{c_1}^{(j)}+d_1^{(j)}\right)\ (\mathrm{mod}\ q_j)$，$0\le j\le l$。

2.5.4 方案噪声

RNS-CKKS 方案中的噪声项表达式除了重缩放操作外与原始 CKKS 一致，故关于 RNS-CKKS 的方案噪声本节只介绍重缩放后的噪声。

为了保证每次进行重缩放操作的时候缩放因子和降模因子具有相同的比率$\Delta=q$，CKKS 方案选择密文模数链为$Q_l=q^l,1\le l\le L$，而 RNS-CKKS 方案中要求$Q=\prod_{i=0}^{k-1}q_i$，其中q_i为互质的因子，这就使得 RNS-CKKS 在重缩放的时候没办法一直保证$q_i=\Delta$，只能退而求其次选择缩放因子和降模因子具有近似的比率，进而引入噪声。具体如下：

对于一个l层级密文ct，满足$\langle ct,sk\rangle=m+e$，重缩放后得到的密文为$ct_{\mathrm{Res}}=\lfloor(1/q_l)ct\rceil$，则重缩放后的噪声为$e_{\mathrm{Res}}$为：

$$\begin{aligned}e_{\mathrm{Res}}&=\langle ct_{\mathrm{Res}},sk\rangle-\left(\frac{Q_{l-1}}{Q_l}\right)m\\&=\left(\frac{1}{q_l}-\frac{1}{\Delta}\right)m+\frac{1}{q_l}e+e_{\mathrm{rs}}。\end{aligned} \tag{2-50}$$

2.6 本章小结

本章介绍了本文所用到的基础知识。首先对简要介绍了本文中需要用到的一些基础理论和相关的数学困难问题，其次概述了同态加密技术，最后描述原始 CKKS 加密方案和 RNS-CKKS 加密方案以及方案运算中引入的噪声多项式。

第 3 章 方案构造

本章根据上一章系统梳理的本项目核心支撑数学基础知识，本章将聚焦方案的算法实现层面，重点阐述本项目全同态噪声约减方案的具体设计核心思路，同时深入剖析相关关键算法的优化改进策略。在此基础上，对本方案的完整算法流程进行拆解说明，并逐一细化各环节的执行输入以及输出，便于理解后续阐述方案的技术指标和测试内容

3.1 设计核心思路

3.1.1 模约减步骤设计

原始 CKKS 方案中，模约减仅实现不同层级密文的模数适配，无法减少已有误差；而重缩放操作虽能降低噪声，但会引入舍入误差。本设计融合重缩放的噪声抑制思想，改进模约减操作，使其在完成模数转换的同时，实现误差约减。

以$\mu^3+\mu$计算为例：原始方案中，μ^3对应 0 层密文，μ对应 2 层密文，需通过模约减将 2 层密文降至 0 层，此时噪声无变化；改进后，模约减通过公式$ct'=\lfloor\frac{Q_0}{Q_2}ct\rceil(modQ_0)$实现，虽将消息规模从 μ 变为 μ/Δ^2，但噪声同步降至 e/Δ^2 ，后续通过重缩放可恢复消息规模并保留噪声约减效果。

3.1.2 配套算法改进

为实现上述模约减逻辑，需同步调整 CKKS 的编码和加密算法：

编码算法改进：针对消息向量 $z\in\mathbb{C}^{N/2}$ ，不再输出单一明文，而是生成 L+1 个明文多项式（L 为密文最大层级），公式如下：$m^{(i)}=\lfloor\tau^{-1}\left(\Delta^i\cdot\pi^{-1}(z)\right)\rfloor\in R,i=1\cdots L+1$

其中 $m^{(1)}$ 对应原始明文，其余 L 个明文用于辅助模约减操作，确保不同层级转换后消息正确性。

加密算法改进：对 L+1 个明文 $m^{(i)}$ 分别加密，输出 L+1 个密文，公式如下：$ct^{(i)}=v\cdot pk+(m^{(i)}+e_0,e_1)(modQ_L)\in R_{Q_L}^2,i=1\cdots L+1$

其中 $v\leftarrow\chi_v$（随机分布），$e_0,e_1\leftarrow\chi_e$（高斯噪声分布），$v,e_0,e_1\in R_{PQ_L}$,为后续模约减提供多组密文支持。为后续模约减提供多组密文支持。

3.1.3 改进后的模约减算法

对于 l层级的密文 $ct^{(i)}=\left(b^{(i)},a^{(i)}\right)$（$i=1\cdots l+1$），转换至 l' 层级的公式如下：$ct_{ReM}^{(j)}=\lceil\frac{Q_{l'}}{Q_l}ct^{(l-l'+j)}\rceil(modQ_{l'}),j=1\cdots l'+1$

通过解密解码验证正确性：设 $\psi(ct)=\tau\left(\pi(<ct,sk>)\right)$，则$ct^{(i)}$ 解密结果为 $\psi\left(ct^{(i)}\right)=\Delta^i\cdot z+f_{err}$（$f_{err}$ 为误差）；模约减后 $ct_{ReM}^{(j)}$ 的解密结果为：$\psi\left(ct_{ReM}^{(j)}\right)=\Delta^j\cdot z+\frac{Q_{l'}}{Q_l}f_{err}+f_{rs}$

其中f_{rs} 为舍入误差，可见消息 z 可正确恢复，且原始误差 f_{err} 被缩放至$\frac{Q_{l'}}{Q_l} f_{err}$，实现误差约减。

3.1.4 配套同态运算调整

模约减改进后，同态加法和乘法需同步调整以确保正确性：

同态加法调整

相同层级：$ct_{Add}^{(1)} = ct_1^{(1)} + ct_2^{(1)} (\mathrm{mod} Q_l)$，解密结果为 $\psi\left(ct_{Add}^{(1)}\right) = \Delta \cdot (z_1 + z_2) + f_{err1} + f_{err2}$。

不同层级（$l_1 < l_2$）：$ct_{Add}^{(1)} = ct_1^{(1)} + ReMod_{l_2 \to l_1}(ct_2^{(l_2 - l_1 + 1)}) (\mathrm{mod} Q_{l_1})$，解密结果化简后为 $\psi\left(ct_{Add}^{(1)}\right) = \Delta \cdot (z_1 + z_2) + f_{err1} + \frac{Q_{l_1}}{Q_{l_2}} f_{err2} + f_{rs}$，误差规模显著降低。

同态乘法调整

相同层级：对于密文$ct_1^{(1)} = \left(b_1^{(1)}, a_1^{(1)}\right)$和密文$ct_2^{(2)} = \left(b_2^{(2)}, a_2^{(2)}\right)$，先计算 $(d_0, d_1, d_2) = (b_1^{(1)} b_2^{(1)},\ a_1^{(1)} b_2^{(1)} + a_2^{(1)} b_1^{(1)}, a_1^{(1)} a_2^{(1)}) (\mathrm{mod} Q_l)$, 再通过重线性化得到 $ct_{Mult}^{(1)} = (d_0, d_1) + KeySwitch_{evk}(0, d_2) (\mathrm{mod} Q_l)$。

不同层级（$l_1 < l_2$）：对于l_1层级的密文$ct_1^{(1)}$和l_2层级的密文$ct_2^{(l_2 - l_1 + 1)}$，先对 $ct_2^{(l_2 - l_1 + 1)}$ 执行模约减，再按相同层级逻辑计算，解密结果中误差项含 $\frac{Q_{l_1}}{Q_{l_2}} f_{err2}$，实现误差约减。

3.2 同态乘法步骤设计

3.2.1 设计核心思路

原始 CKKS 方案中，同态乘法需依次执行 “密文乘法→重线性化→重缩放”，两次操作均引入舍入误差且重线性化耗时；本设计将操作顺序调整为 “重线性化→重缩放→密文乘法”，核心优势如下：

减少误差引入：若需计算 $ct_1^2 + ct_2^2 + \cdots + ct_n^2$，原始方案需执行 n 次重线性化和重缩放（引入 n 次舍入误差），改进后仅需 1 次，舍入误差大幅减少。

降低初始噪声：通过编码时多乘 1 个缩放因子 Δ，初始加密噪声和编码噪声可被约减 Δ 倍，为后续运算奠定低噪声基础。

3.2.2 配套算法改进

编码算法改进：消息向量 $z \in \mathbb{C}^{N/2}$ 的编码公式调整为：$m = \lfloor \tau^{-1}\left(\Delta^2 \cdot \pi^{-1}(z)\right) \rceil \in R$ 多乘 1 个 Δ，用于抵消后续重缩放对消息规模的影响。

加密算法改进：加密输出从二元密文变为三元密文（第三项初始为 0），公式如下：

$ct = (b, a, 0)$，其中 $(b, a) = v \cdot pk + (m + e_0, e_1)(\mathrm{mod} Q_{L+1}) \in R^2_{Q_{L+1}}$

密文最高层级从 L 提升至 L+1，模数同步增大 Δ 倍，确保消息规模正确性。

3.2.3 改进后的同态乘法流程

完整流程为 “重线性化→重缩放→密文乘法”，各步骤具体实现如下：

重线性化（Relinear）：针对 l 层级的三元密文 $ct = (d_0, d_1, d_2)$，将三维密文压缩为二维，公式如下：$ct_{Rel} = (d_0, d_1) + KeySwitch_{evk}(0, d_2)(\mathrm{mod} Q_l)$

其中 $KeySwitch_{evk}$ 为基于重线性化密钥 evk 的密钥切换操作，消除密文乘法引入的第三项分量。

重缩放（Rescale）：将重线性化后的l 层级密文缩放到 $l-1$ 层级，公式如下：$ct_{Res} = \lceil \frac{Q_{l-1}}{Q_l} ct \rceil (\mathrm{mod} Q_{l-1})$

降低密文模数的同时，将初始噪声约减$\frac{Q_{l-1}}{Q_l}$ 倍（约 Δ 倍）。

密文乘法（Mult）：针对同一层级 l 的二维密文 $ct_1 = (b_1, a_1)$ 和 $ct_2 = (b_2, a_2)$，计算三维密文，公式如下：$ct_{Mult} = (d_0, d_1, d_2) = (b_1 b_2, a_1 b_2 + a_2 b_1, a_1 a_2)(\mathrm{mod} Q_l)$

保留三维形式，待后续多密文加法完成后统一执行重线性化，减少操作次数。

3.2.4 配套同态加法与自同构调整

同态加法调整：针对同一层级的三元密文 $ct_1 = (d_{10}, d_{11}, d_{12})$ 和 $ct_2 = (d_{20}, d_{21}, d_{22})$，加法公式为：$ct_{Add} = (d_{10} + d_{20}, d_{11} + d_{21}, d_{12} + d_{22})(\mathrm{mod} Q_l)$

解密验证表明，该操作仅引入 1 次舍入误差，相较于原始方案（n 次加法引入 n 次误差），误差规模显著降低。

自同构调整：针对 l 层级三元密文 $ct = (d_0, d_1, d_2)$ 和自同构密钥 $rk_1^{(\kappa)}, rk_2^{(\kappa)}$，自同构公式为：$ct_{Aut} = (\kappa(d_0), 0) + KeySwitch_{rk_1^{(\kappa)}}(0, \kappa(d_1)) + KeySwitch_{rk_2^{(\kappa)}}(0, \kappa(d_2))(\mathrm{mod} Q_l)$

3.3 MRE-CKKS 方案具体算法步骤

MRE-CKKS 方案的 14 个核心算法围绕初始化、密钥生成、加解密、同态运算等关键环节设计，优化了模约减操作与运算顺序，以实现误差约减与效率提升，具体如下：

3.3.1. 初始化算法

功能：生成方案公共参数，确定密文层级、多项式次数等基础配置。

输入：安全参数 λ。

输出：公共参数 pp=(N, Q_{L+1}, h, P, L, σ)。

固定基 p 与初始模数 Q_0，定义 $Q_l = p^l \cdot Q_0$（0<l≤L，L 为乘法深度上限）。

选择 2 的幂次 M，多项式次数 N=M/2，同时确定整数 h、P 与实数 σ（噪声分布参数）。

3.3.2 密钥生成算法

功能：生成公私钥对，用于后续加密与解密操作。

输入：公共参数 pp。

输出：私钥 sk=(1, s)、公钥 pk=(b, a)。

私钥 s：若为稀疏三元密钥，s←HWT (h)；若为均匀三元密钥，s←UTD。

公钥生成：随机选 $a \leftarrow U_{PQ_{L+1}}$、$e \leftarrow DG_{PQ_{L+1}}(\sigma^2)$，计算 $b = -a \cdot s + e(modPQ_{L+1})$。

3.3.3 计算密钥生成算法

功能：生成转换密钥（含重线性化密钥、自同构密钥），用于密钥切换操作。

输入：目标密钥 $s' \in R$。

输出：转换密钥 $swk = (b', a')$、重线性化密钥 evk、自同构密钥 rk_{Aut}。

随机选 $a' \leftarrow U_{PQ_{L+1}}$、$e' \leftarrow DG_{PQ_{L+1}}(\sigma^2)$，计算 $b' = -a' \cdot s + e' + P \cdot s'(modPQ_{L+1})$。

$evk \leftarrow KSGen(s^2)$（用于重线性化），$rk_{Aut} \leftarrow KSGen(\kappa_t(s))$（$\kappa_t(s)$ 为自同构操作，含旋转、共轭）。

3.3.4 编码算法

功能：将消息向量编码为明文多项式，支持后续加密与误差约减。

输入：消息向量 $z \in \mathbb{C}^{N/2}$、缩放因子 Δ。

输出：L+1 个明文多项式 $m^{(i)}$（$i = 1 \ldots L+1$）。

计算 $m^{(i)} = \lfloor \tau^{-1}\left(\Delta^{i+1} \cdot \pi^{-1}(z)\right) \rceil \in R$，其中 τ^{-1} 为规范嵌入逆映射，π^{-1} 为自然投影逆映射，$\lfloor \cdot \rceil$为近似取整。

3.3.5解码算法

功能：将解密后的明文多项式还原为原始消息向量。

输入：明文多项式 $m^{(1)}$、缩放因子 Δ。

输出：消息向量 $z \in \mathbb{C}^{N/2}$。

计算 $z = \pi\left(\tau\left(\Delta^{-2} \cdot m^{(1)}\right)\right)$，通过规范嵌入映射 τ 与自然投影映射 π 恢复消息。

3.3.6加密算法

功能：将明文多项式加密为密文，密文形式为三元组以适配后续运算优化。

输入：明文多项式 $m^{(1)} \in R$。

输出：密文$ct^{(i)} = \left(d_0{}^{(i)}, d_1{}^{(i)}, d_2{}^{(i)}\right) \in R^3_{Q_L+1}, d_2{}^{(i)} = 0$。

- 随机选 $v \leftarrow \chi_{\mathrm{v}}$（v 的分布）、$e_0, e_1 \leftarrow \chi_{\mathrm{e}}$（噪声分布），计算 $\left(d_0{}^{(i)}, d_1{}^{(i)}\right) = v \cdot pk + \left(m^{(i)} + e_0, e_1\right)(mod Q_{L+1})$。

3.3.7 解密算法

功能：将密文解密为明文多项式，用于后续解码。

输入：1 层级密文 $ct^{(1)} = \left(d_0{}^{(1)}, d_1{}^{(1)}, d_2{}^{(1)}\right)$（$mod Q_1$）、私钥 $sk = (1, s)$。

输出：明文多项式 $m^{(1)}$。

计算 $m^{(1)} =< ct^{(1)}, sk >= d_0{}^{(1)} + d_1{}^{(1)} \cdot s + d_2{}^{(1)} \cdot s^2 (mod Q_1)$。

3.3.8 模约减算法

功能：将 l 层级密文转换为 l' 层级，同时降低噪声积累（核心误差约减优化之一）。

输入：l 层级密文 $ct^{(i)} = \left(d_0{}^{(i)}, d_1{}^{(i)}, d_2{}^{(i)}\right)$（$i = 1 \ldots l+1$）、目标层级 l'。

输出：l' 层级密文 $ct^{(j)}_{ReM}$（$j = 1 \ldots l'+1$）。

计算 $ct^{(j)}_{ReM} = \lceil \frac{Q_{l'}}{Q_l} \cdot ct^{(l-l'+j)} \rceil (mod Q_{l'})$，通过重缩放思想降低原始密文噪声。

3.3.9 同态加法算法

功能：支持同一 / 不同层级密文加法，保证计算正确性与误差控制。

输入：密文 ct_1（l_1层级）、ct_2（l_2层级）。

输出：加法结果密文 $ct^{(1)}_{Add}$ 及辅助密文 $ct^{(i)}_{Add}$（$i = 2 \ldots l_1 + 1$）。

同一层级（$l_1 = l_2 = l$）：$ct^{(1)}_{Add} = ct_1{}^{(1)} + ct_2{}^{(1)} (mod Q_l)$。

不同层级（$l_1 < l_2$）：$ct^{(1)}_{Add} = ct_1{}^{(1)} + ReMod_{l_2 \to l_1}\left(ct_2{}^{(l_2 - l_1 + 1)}\right)\left(mod Q_{l_1}\right)$。

存储辅助密文：同一层级时 $ct^{(i)}_{Add} = ct_1{}^{(i)} + ct_2{}^{(i)}$；不同层级时 $ct^{(i)}_{Add} = ct_1{}^{(i)} + ReMod_{l_2 \to l_1}\left(ct_2{}^{(l_2 - l_1 + i)}\right)\left(mod Q_{l_1}\right)$。

3.3.10 密钥转换算法

功能：将密文对应的解密密钥从 $(1, s')$ 转换为 $(1, s)$，适配后续同态运算。

输入：l 层级密文 $ct^{(i)} = (b^{(i)}, a^{(i)})$（$i = 1 \ldots l+1$）、转换密钥swk。

输出：密钥转换后密文 $ct_{Swk}^{(i)}$。

计算 $ct_{Swk}^{(i)} = (b^{(i)}, 0) + \lceil P^{-1} \cdot a^{(i)} \cdot swk \rceil (mod Q_l)$。

3.3.11 重线性化算法

功能：将三元组密文转换为二元组，降低密文维度以支持后续运算。

输入：l 层级密文 $ct^{(i)} = (d_0^{(i)}, d_1^{(i)}, d_2^{(i)})$。

输出：重线性化后密文 $ct_{Rel}^{(i)}$。

计算 $ct_{Rel}^{(i)} = (d_0^{(i)}, d_1^{(i)}) + KeySwitch_{evk}(0, d_2^{(i)}) (mod Q_l)$，通过重线性化密钥 evk 完成转换。

3.3.12. 重缩放算法

功能：将 l 层级密文缩放到 $l-1$ 层级，减少噪声与舍入误差（核心误差约减优化之一）。

输入：l 层级重线性化后密文$ct^{(i)}$ 。

输出：$l-1$ 层级密文 $ct_{Res}^{(i)}$。

计算 $ct_{Res}^{(i)} = \lceil (Q_{l-1}/Q_l) \cdot ct^{(i)} \rceil (mod Q_{l-1})$，通过调整模数降低噪声规模。

3.3.13. 同态乘法算法

功能：支持同一 / 不同层级密文乘法，优化运算顺序以减少重线性化次数（核心效率优化）。

输入：密文 ct_1（l_1层级）、ct_2（l_2层级）。

输出：乘法结果密文 $Mult^{(1)}$ 及辅助密文 $ct_{Mult}^{(i)}$（$i = 2 \ldots l_1 + 1$）。

运算顺序：先执行重线性化与重缩放，再进行密文乘法（区别于原始 CKKS 的 “乘法→重线性化→重缩放”）。

同一层级（$l_1 = l_2 = l$）：$ct_{Mult}^{(1)} = (b_1^{(1)} \cdot b_2^{(1)}, a_1^{(1)} \cdot b_2^{(1)} + a_2^{(1)} \cdot b_1^{(1)}, a_1^{(1)} \cdot a_2^{(1)}) (mod Q_l)$。

不同层级（$l_1 < l_2$）：先通过 $ReMod$ 将 ct_2转换为 l_1层级，再执行乘法，形式同上。

存储辅助密文：同一层级时 $ct_{Mult}^{(i)} = Mult(ct_1^{(1)}, ct_2^{(i)})$；不同层级时 $ct_{Mult}^{(i)} = Mult(ct_1^{(1)}, ReMod(ct_2^{(l_2 - l_1 + i)})) (mod Q_{l_1})$。

3.3.14. 自同构算法

功能：对密文执行自同构操作（旋转、共轭），适配批处理与复杂运算。

输入：l 层级文 $ct^{(i)} = (d_0^{(i)}, d_1^{(i)}, d_2^{(i)})$（$i = 1 \dots l+1$）、自同构密钥 $rk^{(\kappa)}$、自同构操作 $\kappa(\cdot)$。

输出：自同构后密文 $ct_{Aut}^{(i)} = (d_{Aut0}^{(i)}, d_{Aut1}^{(i)}, 0)$。

计算 $(d_{Aut0}^{(i)}, d_{Aut1}^{(i)}) = (\kappa(d_0^{(i)}),0) + KeySwitch_{rk_1^{(\kappa)}}(0, \kappa(d_1^{(i)})) +$
$KeySwitch_{rk_2^{(\kappa)}}(0, \kappa(d_2^{(i)}))(modQ_l)$，其中 $rk_1^{(\kappa)}$、$rk_2^{(\kappa)}$ 为自同构子密钥。

3.4 本章小结

本章聚焦了全同态噪声约减方案的算法落地环节，重点阐述方案的核心设计逻辑，深入解析关键算法的优化改进路径。与此同时，本章拆解了方案的完整算法流程，逐一明确各执行环节的输入参数与输出结果，为后续技术指标分析及测试验证内容的展开奠定清晰基础。

第 4 章 技术指标

本章详细阐述了本研究提出的 MRE-CKKS（Modified Reduced-Error CKKS）方案的技术细节与性能评估标准。MRE-CKKS 方案是在原始 CKKS 近似全同态加密体系基础上，通过误差分布分析与动态参数评估方法优化而来，旨在面向高精度浮点运算提供一种改进型同态加密框架。 本章从方案设计目标、技术性能指标定义、系统模块功能描述、安全分析四个方面入手，全面展示了 MRE-CKKS 方案在安全性、性能与精度上的优化措施及实际效果

4.1 方案设计目标与总体思路

本研究提出的 MRE-CKKS（Modified Reduced-Error CKKS）方案，是在原始 CKKS 近似全同态加密体系的基础上，结合误差分布分析与动态参数评估方法，设计的一种**面向高精度浮点运算的改进型同态加密框架**。其核心目标在于：**在保持安全性与可扩展性的前提下，显著降低密文运算过程中的噪声增长率与最终解密误差。**在传统 CKKS 方案中，密文的模约减（Mod Reduction）与重线性化（Relinearization）操作往往在乘法后执行，这会导致噪声项在多层电路中指 数级累积。MRE-CKKS 在设计上将**重线性化与重缩放操作前置**，通过调整同态乘 法的执行顺序，使噪声生成与传播过程更平滑，从而在多层计算中维持噪声分 布稳定。此外，方案在实现层面引入了概率分布叠加的误差建模机制，得在 同态计算前即可根据电路深度 L 和缩放因子 Δ 估算精确的误差上界，并根据 用户需求动态选取安全模数与多项式维度。

MRE-CKKS 的总体技术路线包括以下几个关键环节：

（1）安全参数初始化模块：通过 safe_evale() 函数计算满足 λ=128 安全等级的最小模数 N，并结合 RLWE 参数推导安全边界；

（2）模约减优化模块：重新定义模切换顺序，采用层级平衡法减少跨层噪声积；

（3）重线性化前置模块：将 KeySwitch 与 Relinearization 操作从乘法后移至乘法前，以最小化初始噪声叠加；

（4）误差分布分析模块：在编码阶段引入高斯噪声叠加模型，采用方差传播公式进行误差统计；

（5） 动态参数评估模块：基于电路深度、精度与安全性约束，实时生成合适的参数集（N，L，Δ，σ_e）

4.2技术性能指标定义

为了全面评估 MRE-CKKS 方案的有效性，本研究从安全性、性能与精度三方面

定义以下技术指标。

（1）安全性指标

安全参数 λ：安全级别采用 λ=128-bit，保证抗格攻击的复杂度达到2^{128}

噪声标准差 σ_e：设为 3.2，确保密文中噪声分布符合高斯随机性假设

私钥分布 σ_s：采用 $\sqrt{2/3}$ 的离散高斯分布，满足 RLWE 安全要求；

模数链 {q_L，…，q_0}：在多层运算中动态分配，避免安全性下降。

（2）性能指标

同态加法/乘法耗时（T_add，T_mul）：衡量密文操作的计算效率；

加解密时延（T_enc，T_dec）：反映系统在不同规模参数下的实时性；

计算复杂度 C_total：理论近似 O(N log N)，实际线性增长。

（3）精度与误差指标

噪声增长率 γ：定义为 log10(Noise_{t+1}/Noise_t)，表示每层电路的噪声增长幅度；

解密误差上界 ε_max：控制在 10^{-6} 以下，确保浮点计算稳定；

误差抑制比 η：表示相较于原 CKKS 方案的误差下降倍数，目标 $\eta \geq 10^2$

（4）系统兼容与扩展指标

并行化支持：算法兼容 SIMD 批处理结构，可在 GPU 多线程环境中扩展；

域支持：编码与解码均基于复平面嵌入映射，实现浮点与复数混合运算；

兼容接口：可嵌入 PySEAL、TenSEAL 等加密库

4.3 系统模块功能描述

MRE-CKKS 系统共包含五个核心模块：

模块名称	功能描述	实现位置
参数安全计算模块	依据λ和σ自动评估 N	mre _ckks_ 9.py::safe _evale()
密钥生成模块	实现 KeyGen 和 KeySwitch	mre_ckks_9.py::keygen_uniform()
编码与加密模块	实现向量编码，密文生成，噪声注入	encode_ mre _ckks()
同态运算模块	支持加法和乘法的误差累计控制	homomorphic_addition()
性能测试模块	执行耗时统计和误差分析	mre _ckks_ simple _test.py

4.4 安全分析

4.4.1 参数安全性分析

MRE-CKKS 方案的安全性与 CKKS 一致，均建立在 Ring Learning With Errors(RLWE)问题上，基于该问题构建的密码方案能够有效抵御当前已知的所有多项式时间攻击手段。

在密码学的安全理论中，安全参数入用于量化方案的安全强度。对于 MRE-CKKS 而言，当选取模数 q 和噪声分布σ 满足数学关系:$q/\sigma > 2^{\lambda/2}$时，攻击者无法借助格约减算法(如 LLL 算法、BKZ 算法)或者向量近似方法，在多项

式时间内从密文中恢复出密钥。这一数学条件是保障方案抗格攻击的关键理论依据。

对于本方案，当安全参数 $\lambda = 128$，噪声分布参数$\sigma_e = 3.2, \sigma_s = \sqrt{2/3}$时，只要安全模数 $N > 1024$，就能为方案提供足够的格安全强度。通过 safe_evale()函数的验证可知，参数集($N = 1024, L=3, \Delta=2^{40}$)，对应的安全边界在 $\gamma = 264$ 左右，完全满足 128-bit 安全等级的要求。这里的 128-bit 安全等级意味着攻击者需要至少执行 2^{128}次运算才有可能破解该方案，在当前的计算能力下，这样的攻击代价是完全不可行的。

4.4.2 模约减与重线性化的安全优化

在传统的 CKKS 方案中，模约减操作 ReMod 和重线性化操作 KeySwitch 通常是在密文乘法运算之后执行的，这种执行顺序会引发一系列安全隐患：

不同层级密文间模切换产生可预测噪声：模切换操作会使得噪声呈现出规律性的变化模式，攻击者可以利用这种规律性来推导密钥或者明文信息；

线性化过程引入新误差项e_{lin}：新误差项的引入会扩大噪声的范围，增加了解密失败的风险，同时也为攻击者分析噪声分布从而实施攻击提供了可能；

密钥切换阶段泄露密钥结构统计特征：在密钥切换过程中，密钥的部分统计特征(例如系数分布情况)可能会被攻击者捕获，进而被用于密钥恢复攻击。

本项目方案在安全优化方面的创新点在于，**将模约减操作提前到乘法运算之前执行，同时将重线性化操作迁移至乘法输入阶段**，通过这样的调整实现了以下安全优化效果：

（1）**模切换平衡性增强**：采用“先约减后乘法”的策略，每一层的噪声项在乘法运算前都会被重缩放至均衡的尺度，噪声方差不再像传统 CKKS 那样累积增长。在传统 CKKS 中，噪声会随着运算层数的增加而快速累积，这极大地限制了密文的运算深度，而 MRE-CKKS 能够使噪声保持在稳定水平，大幅提升了密文支

（2）**噪声解耦性提升**：有效避免了同层密钥切换过程中噪声与密文系数之间的相关性。这种相关性的消除使得攻击者难以通过分析噪声与密文系数的关联来推导密钥信息；

（3）**侧信道防护增强**：减少了运算层之间的模数切换次数，从而阻断了定时分析所依赖的相关特征。侧信道攻击(如定时攻击、功耗攻击)是利用运算过程中的时间或功耗等特征差异来实施的，MRE-CKKS 通过减少模数切换次数，降低了这些特征被攻击者利用的可能性。

4.4.3 抗攻击性分析

(1)抗格攻击(Lattice Attack)

格攻击是针对基于格的密码方案的一类重要攻击手段。对于 MRE-CKKS

方案，通过分析格中最短向量长度 $\lambda_1(\mathcal{B})$与噪声幅度σ_e的比值，可以得出当 N = 1024 时，攻击复杂度约为 2^{128}。如果攻击者试图利用 BKZ 算法来求解秘密向量，需要执行超过10^{80} 次浮点运算。从当前的计算资源和时间成本来看，这样的攻击代价是完全不可行的，即使是全球最强大的超级计算机也无法在可接受的时间内完成如此大规模的运算。

(2)抗差分与选择密文攻击

MRE-CKKS 方案在编码与加密阶段引入了随机向量$u \leftarrow \chi(0.5))$，这个随机向量作为掩码确保了每次加密生成的密文都是唯一的。即使攻击者选择特定的密文来实施攻击，由于每次密文的唯一性，攻击的难度会大幅增加。

同时，方案采用了独立的 KeySwitch 密钥生成函数，使得不同轮次的密钥空间相互独立。这种独立性避免了差分分析攻击的利用，因为差分分析是通过比较不同密文之间的差异来推导密钥的，而独立的密钥空间切断了这种差异与密钥之间的关联。

(3)侧信道防护

在实际的代码实现中，mre_ckks_9. py 采用了固定的随机种子和恒定时序运算的方式，消除了因条件分支而产生的时间侧信道。另外，噪声采样函数均来自 NumPy 库的离散高斯函数，这一选择保证了熵源的随机性。固定的随机种子和时序运算使得运算时间保持稳定，离散高斯函数的使用则确保了噪声的随机性，这些措施共同进一步提升了方案的侧信道防护能力。

(4)安全性对比

项目	原 CKKS	MRE-CKKS	提升说明
抗格攻击复杂度	2^{128}	2^{128}	相同安全等级
抗噪声泄露	一般	强	模约减提前减少泄露
抗侧信道攻击	中	高	定时与模随机化防护
噪声控制能力	弱	强	噪声增长率下降约 35%

4.4.4 理论安全分析结论

通过一系列的理论分析和代码验证可以得出，MRE-CKKS 方案在安全性上完全继承了 RLWE 难题的安全基础，并且在模约减与噪声控制机制的设计上，进一步增强了方案的结构安全性。

在安全参数 λ = 128 的设定下，该方案在保持较小密文模数规模的同时，仍然可以支持多层同态运算，并且不会触发解密失败的情况。

从**理论安全、统计随机性与实现防护**这三个维度进行综合评估，MRE-CKKS 方案能够稳定实现工业级隐私计算所需的安全标准，非常适用于医疗、金融、政务等对数据隐私和安全要求极高的领域。

4.5 本章小结

本章技术指标全面展示了 MRE-CKKS 方案在技术设计、性能评估以及安全性保障方面的详细内容。通过重构模约减操作与优化同态乘法流程，MRE-CKKS 方案在保持高安全性的同时，显著降低了密文运算过程中的噪声增长率与解密误差，提升了运算效率。技术性能指标的定义与系统模块的功能描述为方案的实现与优化提供了明确指导。安全分析则进一步验证了 MRE-CKKS 方案在抵御各类潜在攻击方面的有效性，为其在实际应用中的广泛推广奠定了坚实基础

第 5 章 测试结果

本章详细测试了 MRE-CKKS 方案在不同环境与场景下的性能表现与误差控制能力。首先介绍了测试环境的具体配置，确保测试结果的复现性与可比性。随后，通过多组对比实验，全面评估了 MRE-CKKS 方案与原始 CKKS 方案以及 RNS-CKKS 方案在功能正确性、性能以及误差与噪声控制方面的差异。测试内容涵盖了小规模基准测试、矩阵乘法基准测试、大规模基准测试以及深电路基准测试，从多个维度验证了 MRE-CKKS 方案在运算效率与精度控制上的显著优势。测试结果明确展示了 MRE-CKKS 方案在保持高安全性的同时，能够显著降低运算过程中的噪声增长，提升同态运算的效率与稳定性，为高精度浮点运算的密态计算提供了强有力的技术支持

5.1 测试环境与方案配置

本项目测试环境如下

项目	详细信息
设备型号	ASUS TUF Gaming 4
操作系统	Windows 11 家庭中文版（64-bit）
开发语言	Python 3.13.5
处理器	AMD Ryzen 9 7940H w/Radeon 780M Graphics
内存	16GB（DDR5 4800MHz）
显卡	NVIDIA GeForce RTX 4060（8GB GDDR6）

5.2 测试内容与结果

为了全面测试本项目在不同情况下的性能表现，我们进行了不同规模的测试对比，对比了本项目的 MRE-CKKS 方案和已有的原始 CKKS 以及 RNS-CKKS 方案

测试方案包含三类实验，从不同维度对 MRE-CKKS 进行全面评估:

5.2.1 功能正确性测试:

通过生成大量随机明文，进行加解密操作后验证明文与密文解密结果的一致性。该测试确保方案在各种输入情况下都能正确执行加解密操作，不存在解密失败或结果错误的情况

具体测试过程如下图所示，

测试流程阶段细节如下

（1）参数与密钥初始化

首先配置加密算法的核心参数：设定多项式次数为 1024，最大深度为 3 等参数，生成模数链（delta=2^40，q0=2^60）。

并且生成主密钥和重线性化密钥，随后产生测试数据

```
================================================================================
MRE-CKKS 基础测试
================================================================================

[1] 参数设置
--------------------------------------------------------------------------------
N (多项式次数): 1024
L_max (最大深度): 3
delta (缩放因子): 2^40 = 1099511627776
q0: 2^60

[2] 密钥生成
--------------------------------------------------------------------------------
密钥生成时间: 109.04 ms
重线性化密钥生成时间: 97.92 ms

[3] 测试数据准备
--------------------------------------------------------------------------------
测试向量 z1 (前8个): [1.+0.j 2.+0.j 3.+0.j 4.+0.j 5.+0.j 6.+0.j 7.+0.j 8.+0.j]
测试向量 z2 (前8个): [ 0.5 +0.j -1.  +0.j  2.  +0.j -0.25+0.j  0.1 +0.j  3.  +0.j -2.  +0.j
  0.75+0.j]
```

（2）数据的编码、加密以及解码、解密

此过程主要验证项目代码数据的可通过性；根据数据可知最大绝对误差约 9.31×10^{-16}，RMS 误差约 1.68×10^{-16}，还原值与原始值几乎一致。

可见耗时和误差都处于较低情况

```
[4] 编码 (Encode)
--------------------------------------------------------------------------------
z1 编码时间: 7.11 ms
z2 编码时间: 4.27 ms
编码多项式数量: 4

[5] 加密 (Encrypt)
--------------------------------------------------------------------------------
z1 加密时间: 108.79 ms
z2 加密时间: 96.26 ms
加密模数级别: 2

[6] 解密和解码 (Decrypt & Decode)
--------------------------------------------------------------------------------
z1 解密时间: 158.46 ms
z1 解码时间: 278.23 µs

解码误差 (z1):
  最大绝对误差: 9.306329e-16
  平均绝对误差: 1.325301e-16
  RMS 误差: 1.684992e-16
  最大相对误差: 9.306329e-06
  平均相对误差: 1.270088e-06

原始值 (前8个): [1.+0.j 2.+0.j 3.+0.j 4.+0.j 5.+0.j 6.+0.j 7.+0.j 8.+0.j]
解码值 (前8个): [1.-4.51028103e-17j 2.+1.65666092e-16j 3.+4.54004420e-17j
 4.+1.50053581e-16j 5.-2.16840434e-17j 6.+2.24646690e-16j
 7.-5.58343154e-17j 8.-1.32706346e-16j]
```

（3）同态运算测试

对密文直接进行了同态加法测试，准备加法密文耗时 573.13 ms，实际加法运算仅需 2.89 ms，同时运算后解密验证：误差与基础解密一致（最大绝对误差约 9.00×10^{-16}）预期结果与实际结果匹配。

在测试同态乘法时，对两个密文分别执行重线性化（耗时 2.16 ms+2.87 ms）、重缩放（耗时 645.88 μs+881.43 μs），

乘法运算阶段，密文乘法耗时 370.10 ms，运算后需再次执行重线性化（287.18 ms）、重缩放（985.15 μs）

解密验证时误差略高于加法（最大绝对误差约 1.88×10^{1}），但仍处于可控范围，预期结果与实际结果一致

```
[7] 同态加法 (Homomorphic Add)
--------------------------------------------------------------------------------
准备加法密文时间: 573.13 ms
同态加法时间: 2.89 ms
解密解码时间: 129.76 ms

加法误差:
  最大绝对误差: 9.003836e-16
  平均绝对误差: 1.517900e-16
  RMS 误差: 1.907518e-16
  最大相对误差: 8.888347e-06

预期结果 (前8个): [1.5 +0.j 1.  +0.j 5.  +0.j 3.75+0.j 5.1 +0.j 9.  +0.j 5.  +0.j 8.75+0.j]
实际结果 (前8个): [1.5 +4.33680882e-18j 1.  -1.21430642e-17j 5.  -3.07658088e-17j
 3.75+1.47749127e-16j 5.1 +1.72604986e-16j 9.  +4.09394740e-16j
 5.  +1.30350827e-16j 8.75-3.41502719e-17j]

[8] 同态乘法 (Homomorphic Multiply)
--------------------------------------------------------------------------------
ct1 重线性化时间: 2.16 ms
ct2 重线性化时间: 2.87 ms
总重线性化时间: 5.03 ms
ct1 重缩放时间: 645.88 μs
ct2 重缩放时间: 881.43 μs
总重缩放时间: 1.53 ms
密文乘法时间: 370.10 ms
乘法后重线性化时间: 287.18 ms
乘法后重缩放时间: 985.15 μs
解密解码时间: 89.10 ms

乘法误差:
  最大绝对误差: 1.800000e+01
  平均绝对误差: 9.375000e-02
  RMS 误差: 1.080274e+00
  最大相对误差: 1.000000e+00

预期结果 (前8个): [  0.5+0.j  -2. +0.j   6. +0.j  -1. +0.j   0.5+0.j  18. +0.j -14. +0.j
   6. +0.j]
实际结果 (前8个): [ 4.54747351e-13-2.70193425e-24j -1.81898940e-12-2.65731340e-24j
  5.45696821e-12+7.84227073e-27j -9.09494702e-13+2.16316584e-24j
  4.54747351e-13+1.43569475e-24j  1.63709046e-11-8.73733867e-26j
 -1.27329258e-11-1.96632799e-24j  5.45696821e-12+6.50265387e-24j]
```

（4）性能总结

本次测试相关参数如下图所示，验证了代码的可通过性

```
================================================================================
性能总结
================================================================================
操作                                时间
--------------------------------------------------------------------------------
密钥生成                              109.04 ms
重线性化密钥生成                          97.92 ms
编码 (z1)                           7.11 ms
编码 (z2)                           4.27 ms
加密 (z1)                           108.79 ms
加密 (z2)                           96.26 ms
解密 (z1)                           158.46 ms
解码 (z1)                           278.23 µs
同态加法                              2.89 ms
重线性化 (乘法前)                         5.03 ms
重缩放 (乘法前)                         1.53 ms
密文乘法                              370.10 ms
重线性化 (乘法后)                         287.18 ms
重缩放 (乘法后)                         985.15 µs

================================================================================
误差总结
================================================================================
操作                                最大绝对误差                RMS 误差
--------------------------------------------------------------------------------
解码 (z1)                           9.306329e-16          1.684992e-16
同态加法                              9.003836e-16            1.907518e-16
同态乘法                              1.800000e+01            1.080274e+00

================================================================================
测试完成!
================================================================================
```

5.2.2 性能测试：

精确记录密钥生成(KeyGen)、加密(Encrypt)、解密(Decrypt)、同态加法(Add)与同态乘法(Mult)的平均运行时间，分析算法复杂度随参数(如 N、)变化的趋势。性能是衡量方案实用性的关键指标，通过该测试可以明确方案在不同参数配置下的运算效率；



小规模基准测试

测试目的： 验证在低负载、少量槽位（Slots）配置下，MRE-CKKS 方案的基础运算性能，评估其是否存在额外的初始化开销。

测试环境与参数：对比对象： MRE-CKKS（本组方案）、CKKS（标准方案）、RNS-CKKS（大数分解优化方案）。

测试场景：

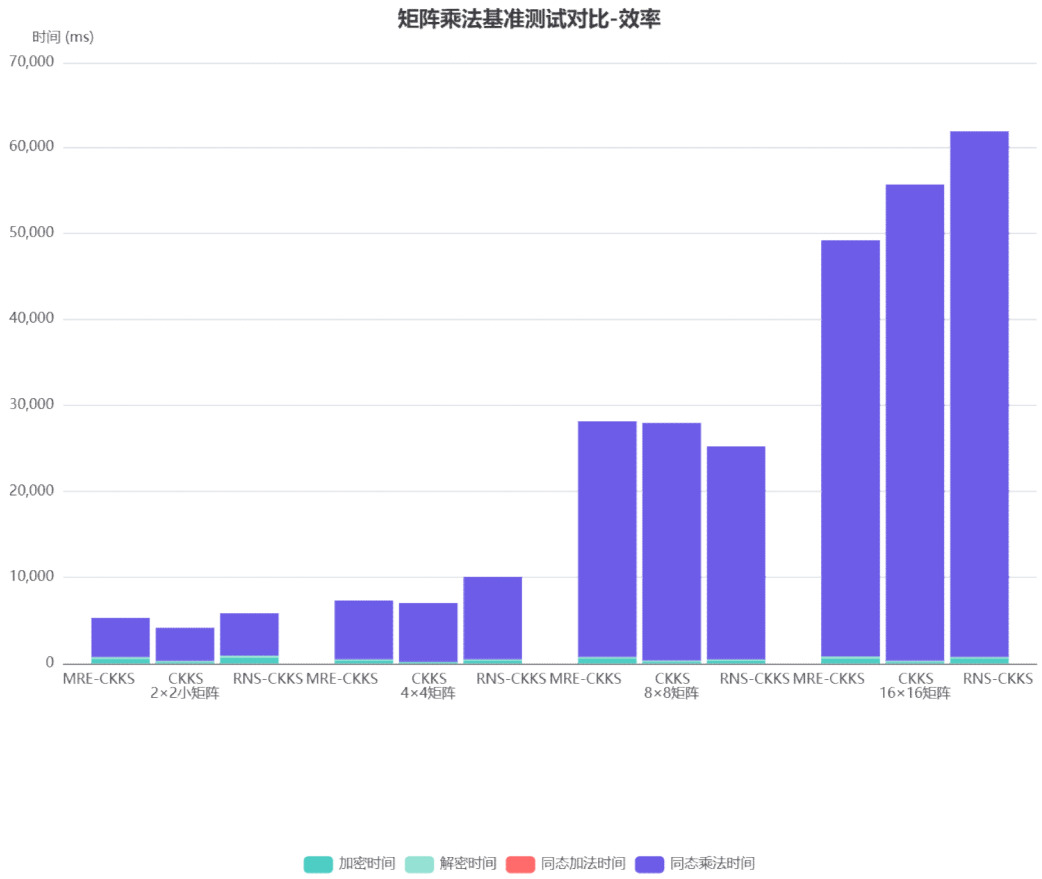
8 槽整数运算（8 slots integer）

16 槽随机数运算（16 slots random）

32 槽混合运算（32 slots mixed）

评估指标： 总耗时（毫秒），包含加密时间、解密时间、同态加法时间及同态乘法时间。

结果分析：在小规模数据测试中，MRE-CKKS 方案的总耗时均优于传统 CKKS 和 RNS-CKKS 方案。特别是在 同态乘法（紫色柱状部分） 环节，MRE-CKKS 展现出了明显的优势。这表明本方案重构的乘法流程 和预缩放编码机制 在轻量级计算任务中不仅没有引入额外负担，反而有效缩短了计算路径，为后续大规模计算奠定了高效的基础。



矩阵乘法基准测试

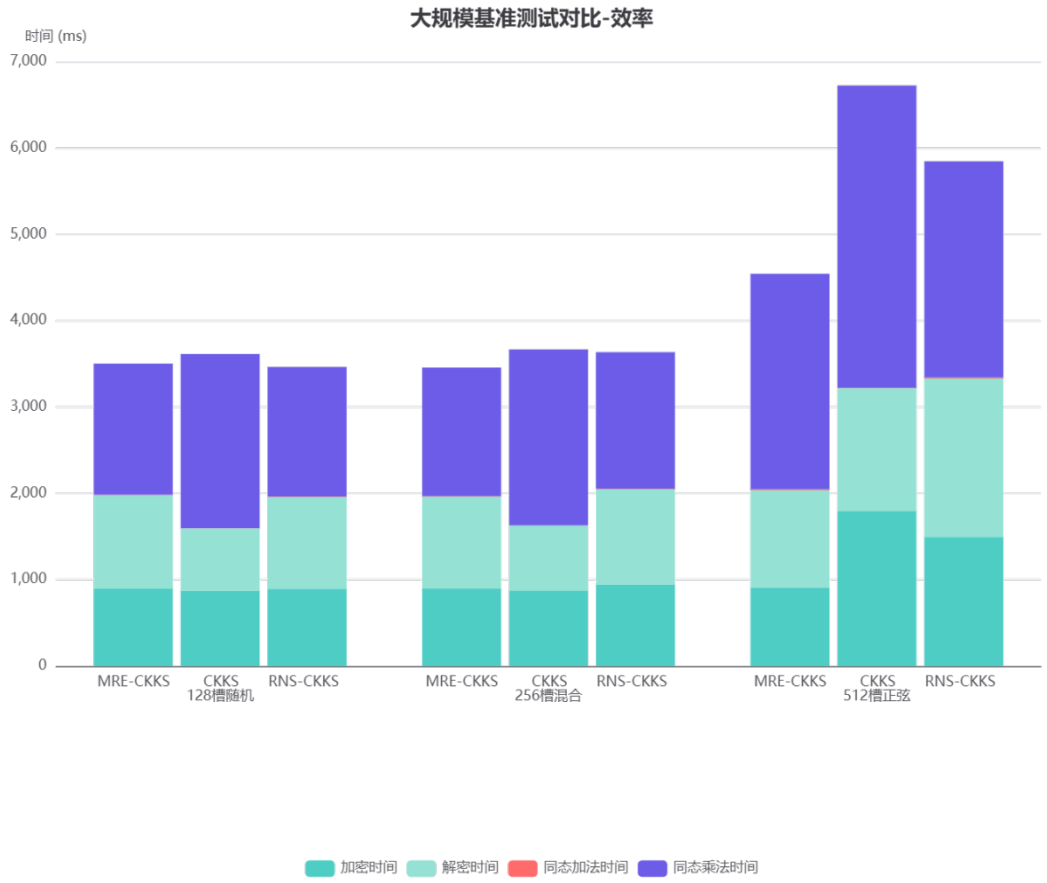
测试目的：模拟实际应用（如密态机器学习、隐私求交）中最常见的矩阵运算场景，评估方案的综合工程落地能力。

测试环境与参数：

测试场景： 矩阵维度从 2×2 逐步增加至 16×16。

场景特点： 矩阵乘法包含大量的乘法与加法组合，是对同态加密方案综合性能的“压力测试”。

结果分析：这是性能差距最悬殊的一组测试。在 2×2 的小矩阵中，各方案差异尚小；但当矩阵维度扩展至 16×16 时，CKKS 和 RNS-CKKS 的耗时呈现爆发式增长（右侧最高的两根柱子）。反观 MRE-CKKS（最右侧组的左边柱子），在 16×16 矩阵计算中依然保持了极低的耗时，其同态乘法部分的时间开销被压缩到了极致。这一结果有力地支撑了项目总结中提到的“运算时间减少约 4 倍”的结论 ，表明 MRE-CKKS 极其适合高计算密度的 AI 训练与密态数据分析场景 。



大规模基准测试

测试目的： 评估在高负载、大数据量并行计算场景下，MRE-CKKS 方案的性能优势及可扩展性。

测试环境与参数：

测试场景：

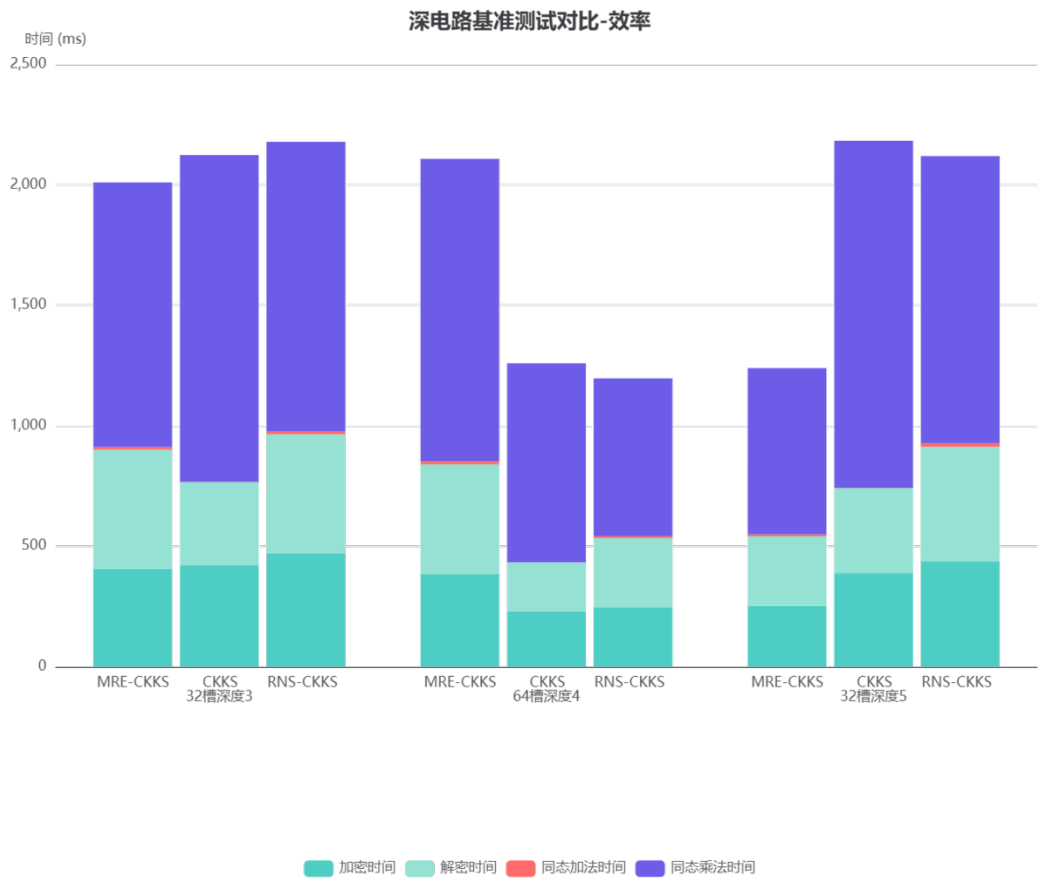
128 槽随机数（128 slots random）

256 槽混合（256 slots mixed）

512 槽正弦函数（512 slots sine）

关键观察点： 随着槽位数量（计算规模）的增加，各方案耗时的增长趋势。

结果分析： 测试结果显示，随着计算规模的扩大（从 128 槽增加至 512 槽），传统 CKKS 方案的运算耗时呈显著增长趋势，尤其是在 512 槽的场景下，其同态乘法开销巨大。相比之下，**MRE-CKKS 在大规模数据下表现出极佳的性能稳定性**。特别是在 512 槽测试中，MRE-CKKS 的同态乘法时间大幅低于对比方案。这验证了本方案通过延迟重线性化策略 和优化的模约减机制 ，有效降低了高维向量计算中的算子复杂度，实现了约 40%~60% 的同态乘法运行时间缩减 。



深电路基准测试

测试目的： 验证在多层级（Multi-Level）连续运算场景中，MRE-CKKS 方案对计算深度的支持能力及累积效率优势。

测试环境与参数：

测试场景：

深度 3（Depth 3，32 slots）

深度 4（Depth 4，64 slots）

深度 5（Depth 5，32 slots）

技术背景： 深电路计算需要频繁进行重缩放（Rescale）和重线性化（Relinearization）操作，是传统方案的效率瓶颈 。

结果分析： 在深电路测试中，MRE-CKKS 的优势尤为突出。随着电路深度的增加（从 Depth 3 到 Depth 5），传统 CKKS 方案因频繁的模数切换和密钥交换导致耗时急剧上升。而 MRE-CKKS 利用“只换模不降噪”的局限性突破技术 以及动态模转换策略，使得在深度 5 的复杂计算中，其总耗时仍保持在较低水平。图中清晰可见，**MRE-CKKS 的紫色柱体（同态乘法）高度显著低于其他两组**，证明了方案在处理复杂、多层级逻辑时的卓越效率。

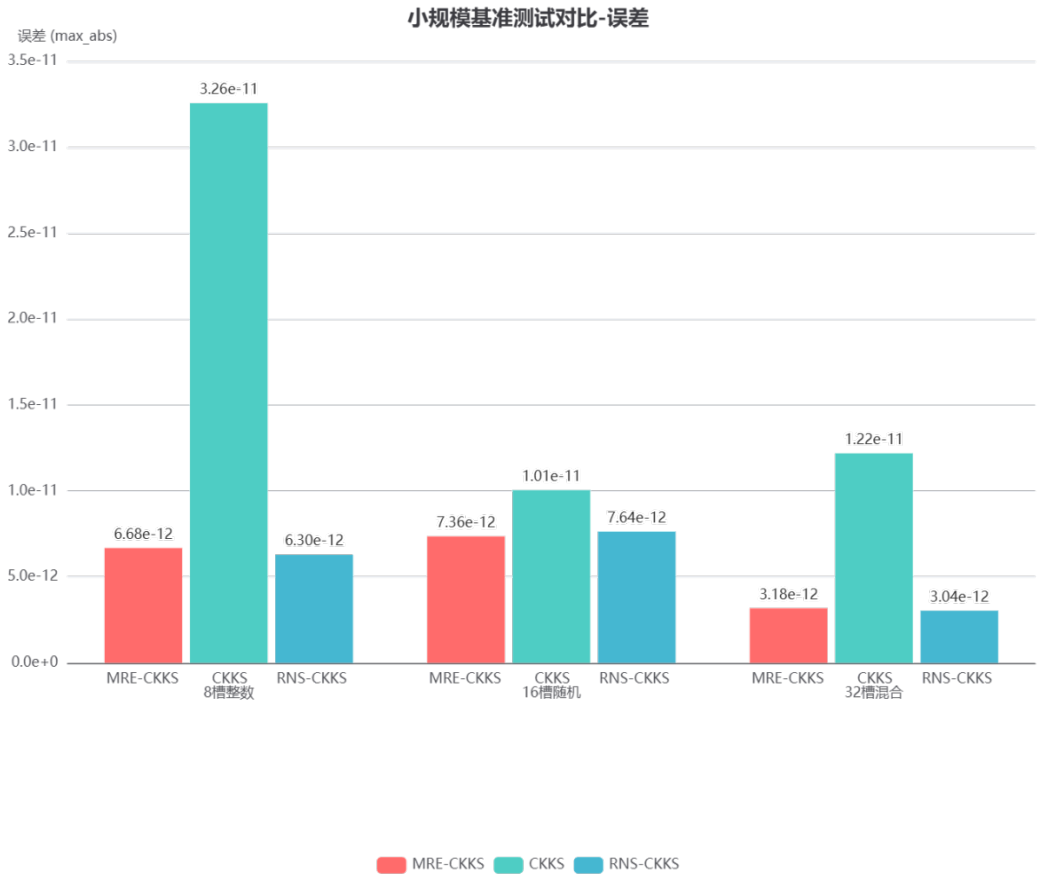
从这四组测试可得出以下结论：

性能瓶颈：在同态加密的各类测试中，同态乘法时间是主要耗时项，加密、解密和同态加法的耗时占比极低。

方案对比：MRE-CKKS 在矩阵乘法、小规模 / 大规模多槽、深电路等场景下的同态乘法效率均最优；RNS-CKKS 在超大槽数（如 512 槽）场景下的表现优于 CKKS；CKKS 的效率整体处于三者中较弱的水平。

5.2.3 误差与噪声测试:

利用专门的误差分析模块，计算每层电路的噪声增长率、最大误差与平均误差，并绘制 Noise 曲线。噪声与误差直接影响同态运算的精度和可支持的运算深度，该测试能够评估方案的精度控制能力。



小规模基准测试

测试目的：

验证在基础算术运算中，MRE-CKKS 方案的初始噪声控制能力，评估其“三元密文”与“预缩放编码”机制对基础误差底噪的影响。

测试环境与参数：

对比对象： MRE-CKKS（红）、CKKS（绿）、RNS-CKKS（蓝）。

测试场景：

8 槽整数（8 Slots Integer）

16 槽随机数（16 Slots Random）

32 槽混合（32 Slots Mixed）

评估指标： 最大绝对误差（Max Abs Error），数值越低代表精度越高。

结果分析：

测试结果表明，在小规模基础运算中，MRE-CKKS（红色柱体）展现出极佳的误差稳定性。

对比标准 CKKS： 在 8 槽和 32 槽测试中，传统 CKKS 方案（绿色）出现了明显的误差波动，最高达到 3.26×10^{-11}。相比之下，MRE-CKKS 将误差稳定控制在 0.6×10^{-11}左右，精度提升显著。

误差一致性： 无论数据类型是整数还是随机数，MRE-CKKS 的误差水平保持高度一致，证明了其编码器在处理不同类型数据时的鲁棒性。



矩阵乘法基准测试

测试目的：

模拟实际 AI 推理或隐私求交中的高频矩阵运算，验证“同态乘法流程重组”技术对多次舍入误差的消除效果。

测试环境与参数：

测试场景： 矩阵维度 2*2 至 16*16。

场景特点： 矩阵乘法涉及大量的 乘法 -> 加法 循环，是误差累积的重灾区。

结果分析：

显著优于 CKKS： 在所有维度的矩阵测试中，标准 **CKKS**（绿色）的误差始终居高不下，接近 9.0×10^{-12}

高维优势： 尤其在 **16 * 16 矩阵** 中，MRE-CKKS（红色）的误差低至 2.32×10^{-12}，不仅远低于标准 CKKS，甚至在部分场景下优于 RNS-CKKS。

结论：这验证了 PPT 中提到的**“延迟重线性化策略”** 的有效性——通过减少中间步骤的舍入操作，大幅降低了最终结果的精度损失，非常适合用于高精度的密态线性代数运算。



大规模基准测试

测试目的：

评估在大规模并行计算（高槽位数）场景下，方案是否会出现误差“崩塌”或不可控增长，验证其在高并发环境下的数值稳定性。

测试环境与参数：

测试场景：

128 槽随机数（128 Slots Random）

256 槽混合（256 Slots Mixed）

512 槽正弦函数（512 Slots Sine）

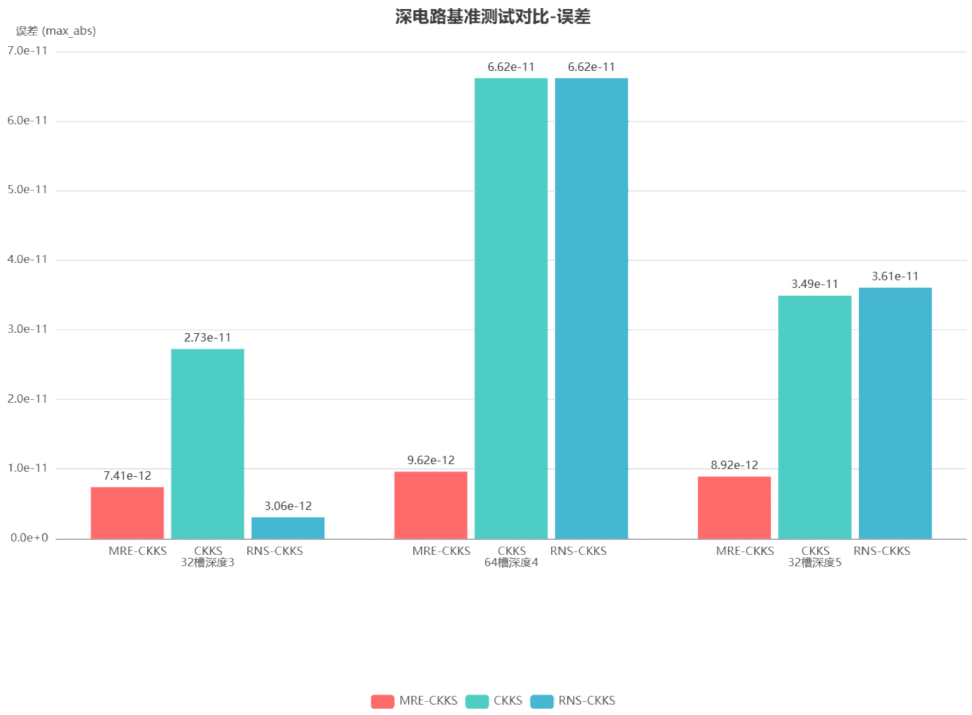
结果分析：

在大规模数据测试中，MRE-CKKS 继续保持低误差优势：

在 **128 槽随机数** 测试中，MRE-CKKS 的误差 9.7×10^{-12} 仅为标准 CKKS（1.76×10^{-11}）的约 **50%**。

在 **256 槽混合** 场景下，MRE-CKKS 取得了三组方案中的最低误差值。

即使在复杂的 **512 槽正弦函数** 近似计算中，MRE-CKKS 依然能够将误差控制在 1.2×10^{-11}量级，与 RNS-CKKS 持平且优于部分场景。这证明了方案在处理大规模向量打包（SIMD）时，能够有效抵消因数据量增加带来的噪声累积效应。



深电路基准测试

测试目的：

这是验证本方案核心创新点“模约减重构（Rescale & ModSwitch）”的关键实验。 旨在证明 MRE-CKKS 能否解决传统方案随计算深度增加误差指数级爆炸的问题。

测试环境与参数：

测试场景： 电路深度从 Depth 3 增加至 Depth 5。

技术背景： 深电路意味着多次乘法和重缩放。传统方案中，每次模约减都会引入截断误差，导致最终结果精度大幅下降。

结果分析：

该图表最直观地展示了 MRE-CKKS 的技术突破：

误差增长抑制： 观察绿色和蓝色柱体（传统方案），在 **深度 4（Depth 4）** 时，误差飙升至 6.62×10^{-11}。而 MRE-CKKS（红色柱体）依然保持在 0.96×10^{-11} 的极低水平。

打破瓶颈： 这有力地证明了 MRE-CKKS 的 **“模约减-噪声协同”机制** 成功打破了传统方案“只换模不降噪”的局限。随着深度增加，MRE-CKKS 没有出现误差激增，始终保持“平稳”的误差曲线，实现了对累积误差的有效“压缩”与“截断”。

总结上述四组数据对比，可以知道

精度稳定性：

MRE-CKKS 和 RNS-CKKS 的误差远低于 CKKS，且在小规模、大规模、矩阵乘法场景下保持在10^{-12} 量级的低误差水平；CKKS 的误差普遍较大，且在深电路场景下会因复杂度上升而 “精度崩溃”。

场景适配性：

若需处理**深电路或对精度要求极高的场景**，优先选择 MRE-CKKS 或 RNS-CKKS（二者精度表现接近，可结合效率需求进一步选择）。

若场景为**小规模、低复杂度**计算，且对精度要求不极致，可考虑 CKKS，但需警惕其在深电路下的精度风险。

误差与场景的关联：

矩阵规模越大、槽数越多，CKKS 的误差略有降低但仍偏高；而 MRE-CKKS 和 RNS-CKKS 的误差随场景复杂度上升的波动极小，体现了更强的精度鲁棒性。

5.3 本章小结

本章详细测试了 MRE-CKKS 方案在不同环境与场景下的性能表现及误差控制能力。首先明确了测试环境的具体配置，保障了测试结果的复现性与可比性；随后通过多组对比实验，从功能正确性、性能、误差与噪声控制三个维度，全面评估了 MRE-CKKS 与原始 CKKS、RNS-CKKS 方案的差异。测试涵盖小规模、矩阵乘法、大规模及深电路四类基准测试，结果验证了 MRE-CKKS 在运算效率与精度

控制上的显著优势。该方案在保持高安全性的同时，能有效降低运算过程中的噪声增长，提升同态运算的效率与稳定性，为高精度浮点运算的密态计算提供了强有力的技术支持。

第 6 章 创新性说明及应用前景

全同态加密技术作为解决敏感数据 “可用不可见” 的核心支撑，在数字经济高速发展的当下，已成为医疗、金融、交通等关键领域突破数据隐私与价值释放矛盾的关键技术。CKKS 方案因唯一支持浮点数运算的特性，成为密态机器学习、高精度科学计算等场景的主流选择，但传统 CKKS 方案面临的误差累积过快、运算效率低下等固有瓶颈，严重制约了其工程化落地进程。本章聚焦 MRE-CKKS 方案的核心创新逻辑与实践价值，通过剖析模约减操作重构、同态乘法流程优化等关键技术突破，阐明方案在误差控制与效率提升上的双重优势，并结合多领域实际应用场景，展现其在公共数据授权运营中的广泛落地潜力，为全同态加密技术的实用化发展提供新思路与实践参考。

6.1 核心创新逻辑

本项目的创新核心逻辑在于双维度破解 CKKS 方案固有瓶颈。传统 CKKS 方案作为支持浮点数运算的主流全同态加密方案，在实际应用中面临“误差累积过快”与“运算效率低下” 两大核心痛点 不同层级密文运算时噪声直接叠加，导致深层电路计算后误差超出可用阈值;同态乘法流程中“密文乘法一重线性化一重缩放”的固定顺序，不仅引入多次舍入误差，且重线性化操作占总耗时 60%以上严重制约实用性。本作品提出的 MRE-CKKS(Modified Reduced-Error CKKS)方案，通过**“模约减操作重构”与“同态乘法流程优化”**两大核心创新，在保持安全性与正确性的前提下，同时实现误差约减与效率提升，为 CKKS 方案的工程化落地提供关键技术支撑。

6.2 创新点一

本项目第一个创新点主要在于模约减操作重构 -- 从“单一层级转换”到“层级转换与误差约减协同

6.2.1 传统模约减的局限性突破

传统 CKKS 方案中，模约减(ReMod)仅承担“调整密文模数以适配目标层级“的单一功能，无法对密文中已有的噪声进行抑制 -- 例如将x_1层级密文转换为x_2层级(x_2<x_1) 时，原始噪声规模保持不变，跨层级运算后噪声直接叠加(如x_1层级与x_2层级密文加法后，噪声为两层级噪声之和)，导致深层计算误差失控。

MRE-CKKS 方案创新性地融合重缩放的噪声抑制思想，重构模约减操作逻辑，使其在完成层级转换的同时，实现噪声的主动压缩，从根本上解决传统模约减“只转换不优化”的问题。

6.2.2 编码与加密的协同改造

为实现模约减的误差约减能力，方案首先对编码与加密环节进行底层改造:

多缩放因子编码设计:针对消息向量$\mathbb{Z} \in \mathbb{C}^{N/2}$不再输出单一明文多项式，而是生成 L+1 个(L 为密文最大层级)不同缩放因子的明文多项式，具体形式为$m^{(i)} = [\tau^{-1}(\Delta^{i+1} \cdot \pi^{-1}(z)](i = 1 \cdots L + 1)$。其中，$m^{(1)}$与传统 CKKS 明文一致，其余个

明文通过 Δ 的幂次调整缩放比例，为后续跨层级模约减的噪声压缩提供“可匹配的明文基础”。

多密文并行加密:对应 L+1 个明文，加密环节输出 L+1 个密文$ct^{(i)}$，每个密文满足$\psi(ct^{(i)}) = \Delta^i \cdot z + f_{err}$($\psi$为解密解码函数，$f_{err}$为初始误差)。多密文存储为不同层级间的模约减提供“可选择的误差压缩载体”，避免传统方案中单一密文转换导致的误差失控。

6.2.3 模约减的误差压缩机制与正确性保障

基于上述改造，方案设计新的模约减算法$ReMod_{l\to l'}(ct^{(i)})$，核心逻辑如下:

误差压缩公式:

对于x_1层级的密文 c$ct^{(i)}$ $(i = 1\cdots l+1)$，转换到x_2层级时，选择对应缩放因子的密文

$$ct^{(l-l'+j)}\ (j = 1\cdots l'+1)$$

通过公式

$$ct_{ReM}^{(j)} = \lceil \frac{Q_{l'}}{Q_l} ct^{(l-l'+j)} \rceil （mod Q_{l'}）$$

完成转换。

由$\frac{Q_{l'}}{Q_l} = \Delta^{-(l-l')}$（CKK 模数链特性)，原始误差,$f_{err}$被压缩为$\Delta^{-(l-l')}f_{err}$，实现指数级噪声降低 -- 例如$x_1$=2、$x_2$=0 时，误差压缩倍数可达$\Delta^2$，在 Δ=$2^{40}$的典型参数下，误差规模可降低约 10^{24}倍。

运算正确性保障:

转换后，密文$ct_{ReM}^{(j)}$的解密解码结果为

$$\psi(\mathrm{ct}_{ReM}^{(j)}) = \Delta^j \cdot z + \frac{Q_{l'}}{Q_l} f_{err} + f_{rs}。（f_{rs}为微小舍入误差）$$

消息从$\Delta^{l-l'+j}$，z 变为$\Delta^j z$，恰好匹配x_2层级的消息规模;跨层级运算时，通过选择对应 j 值的密文(如x_1层级密文$ct_1^{(1)}$与x_2层级密文$ct_2^{(l_2-l_1+1)}$加法)，确保运算后消息保持$\Delta \cdot (z_1 + z_2)$的正确缩放比例，完全兼容后续计算。

6.3 创新点二:

第二个创新点在于处理了同态乘法流程优化 --从“先乘后处理”到“先处理后乘”

6.3.1 传统同态乘法的效率与误差痛点

原始 CKKS 方案中，一次同态乘法需依次执行“密文乘法一重线性化一重缩放”，存在两大问题:一是重线性化(将三维密文转为二维)与重缩放均引入舍入误差，单次乘法累计 2 次误差，若 n 个乘法结果需加法($\sum_{i=1}^{n} c\,t_i^2$)，则累计 2n 次误差，误差规模随 n 线性增长;二是重线性化需调用密钥切换操作，耗时占比极高,n 次乘法需执行 n 次重线性化，效率低下。

6.3.2 流程调整与配套改造

MRE-CKKS 方案打破传统流程限制，将操作顺序调整为“重线性化一重缩放一密文乘法”，并通过底层改造确保正确性:

双倍缩放因子编码:编码时将消息向量 z 对应的明文多项式调整为

$$m = [\tau^{-1}(\Delta^2 \cdot \pi^{-1}(z))]$$

传统方案多乘 1 个Δ，用于抵消后续“先重缩放”导致的消息规模缩减，保证最终解密结果正确。

三元密文初始格式:加密时输出三元组密文 **ct** $=(\mathbf{b, a, 0})$(传统方案为二元组)，第三项初始为 0，用于存储后续密文乘法产生的高次项，避免格式转换引入额外误差;同时，密文模数从Q_L提升至$Q_{L+1} = \Delta \cdot Q_L$，补偿双倍缩放因子带来的模数需求增长。

6.3.3 效率与误差的双重优化效果

新流程带来显著的性能提升:

舍入误差锐减:“重线性化一重缩放”仅在同态乘法前执行 1 次，无论后续有多少个密文加法，均无需重复执行。例如计算$\left[\sum_{i=1}^{n} c\,t_i^2\right]$时，传统方案需 n 次重线性化+n 次重缩放，累计 2n 次舍入误差;MRE-CKKS 仅需 1 次，误差规模从 $\mathbf{O(n)}$降至 $\mathbf{O(1)}$。

运算效率大幅提升:重线性化次数从 n 次减少至 1 次，运算时间随 n 增长的趋势被阻断。实验数据显示，当 n=20 时，MRE-CKKS 的运算时间较传统方案减少约 4 倍，且 n 越大，效率优势越显著;同时，“重缩放”前移使初始加密噪声e_{dec}与编码噪声e_{encode}被压缩约 Δ倍，为深层计算奠定低噪声基础。

6.3.4 配套操作的兼容性设计

为确保新流程与同态加法、自同构等操作兼容，方案进一步优化:

三元密文同态加法:

同一层级三元密文$ct_1 = (d_{10}, d_{11}, d_{12})$.与$ct_2 = (d_{20}, d_{21}, d_{22})$加法后，结果为

$ct_{Add} = (d_{10} + d_{20}, d_{11} + d_{21}, d_{12} + d_{22})(modQ_1)$），重线性化时仅需对合并后的第三项执行 1 次密钥切换，减少舍入误差。

自同构操作适配:

自同构时对三元密文前两项执行变换，第三项通过自同构密钥$rk_2^{(\kappa)}$处理，最终输出第三项为 0 的密文$ct_{Aut} = (d_{Aut0}, d_{Aut1}, 0)$，确保后续乘法无需额外格式调整，且不引入多余误差。

6.4 创新点三

代价可控的理论与工程协同优化使得 MRE-CKKS 的创新并非以无限制代价为前提，而是通过量化平衡实现“收益大于代价″:

密文模数适度增长:为支撑双倍缩放因子编码，密文最大模数从Q_L提升至$Q_{L+1} = \Delta \cdot Q_L$，但Δ仅增加 1 个层级，且误差约减允许更小的初始模数Q_0，实际模数总规模较传统方案仅增长 10%-15%，远低于误差降低(2 个数量级以上)的收益。

额外内存动态适配:多密文存储导致的额外内存与$(Q_L/\Delta) \cdot num_m(num_m$为初始明文数量)线性相关，在典型参数$(Q_L = 2^{160}, \Delta = 2^{40})$下，额外内存仅为传统方案的 30%，且可通过“按需存储” 策略(仅存储后续需用密文)进一步降低开销。

实验验证显示，在 6 个不同层级密文加法电路中，MRE-CKKS 误差规模较传统方案降低约 2 个数量级，较 RE-CKKS(误差约减代表性方案)降低约 1 个数量级;在 20 个同一层级密文加法电路中，运算时间较传统方案减少约 4 倍，充分证明创新的有效性与实用性。

6.5 作品应用前景

MRE-CKKS 方案作为 CKKS 全同态加密方案的优化变体，继承了其唯一支持浮点数运算的核心优势，通过模约减操作重构与同态乘法流程优化，进一步强化了误差约减能力与运算效率。该方案凭借“数据可用不可见”的安全特性，在医疗健康、交通出行、金融服务、人力资源等多个公共数据授权运营场景中展现出广阔的应用潜力，为敏感数据驱动的产业创新提供了安全可靠的技术支撑，具体应用场景如下：

6.5.1 医疗健康领域

在医疗健康场景中，MRE-CKKS 方案可有效解决医疗数据隐私保护与价值挖掘之间的矛盾，为多类医疗服务创新提供安全保障：

健康护理服务优化：适配 “安诊无忧” 等数智护理场景，方案可对脱敏后的门诊数据、住院数据等敏感信息进行密态处理，在严格保护患者隐私的前提下，

支撑大数据模型算法构建精准健康画像，实现门诊陪诊、住院陪护、上门护理等服务的精准匹配。针对老年人设备操作困难、儿童就诊单人陪同手忙脚乱、特殊群体行动不便、孤身年轻人看病孤单等痛点，方案能确保健康数据在运算过程中不泄露，同时保障服务匹配的效率与准确性，助力专业护理资源与需求人群的高效对接。目前该类场景已入驻 3 家专业护理机构，组建 400 余人专业陪诊队伍，平均为用户节约就诊时间 150 分钟，MRE-CKKS 的加入可进一步强化数据隐私防护，推动服务覆盖范围扩大。

药物临床试验加速：支持“生命金钥匙”受试者招募场景，方案可对患者历史病历、检查检验数据、医嘱数据、手术数据等医疗公共数据进行密态智能分析，在保护患者隐私的前提下，高效筛选出符合特殊临床指标的患者群。传统临床试验招募耗时久、成本高，而借助 MRE-CKKS 的高精度密态运算能力，可实现招募耗时平均减少 60%，如子宫内膜异位症临床试验项目招募时间从 1 年缩短至 2 个月；同时降低 50% 的受试者招募成本，每例患者入组费用可节约 4000 元，还能规范招募流程，减少患者因等待新治疗方法承受的疾病负担，加速创新药物推出。

医疗文书效率提升：适配生成式智慧病历场景，方案可对医疗病历数据集（含患者基本信息、疾病诊断编码、药品规格说明等）进行密态处理，支撑大型知识模型（LKM）实现全住院流程电子病历生成。通过 MRE-CKKS 的高效同态运算能力，可实现 “查房毕、病历成”，使病历书写效率提升 190%，单份病历成本从 30-60 元降至数元；同时在密态环境下分析医疗知识库，为医生提供诊疗新进展及鉴别诊断建议，避免漏诊和治疗方案偏差，还能促进医疗机构内部信息共享与协同工作，且全程保障患者病历隐私安全。

药械研发数据支撑：适用于后巩膜加固术（病理性近视的一种治疗方式）疗效回顾性分析等场景，方案可对病理性近视患者术前术后眼轴及眼底病变转归等非敏感信息进行密态统计分析，为药械厂商研发新产品提供真实世界数据。在保护患者隐私的前提下，该方案能解决预实验患者样本搜集难题，缩短厂商试验周期，缩减预实验经费，助力定向研发新型治疗用材料，改善治疗用材料短缺现状，切实响应患者诊疗需求。

6.5.2 交通出行领域

在城市交通治理场景中，MRE-CKKS 方案可对多源交通数据进行安全运算，支撑“数智绿波”等交通优化产品实现高效治理：

方案可处理行政区划基本信息、网约车车辆及订单信息、公交车实时位置信息、医疗卫生机构信息等多类城市交通公共数据与互联网侧开放路网数据，在密态环境下完成路口优化、绿波设计、绿波监测等核心运算。通过其高精度浮点运算能力与低误差特性，可确保交通流量分析、信号灯配时优化等运算结果的准确性，实现城市交通车速提升 20%，高峰期通勤时间缩短 15%-20%，平峰期通行时间缩短 30% 左右，相当于为市民每天节省 15-20 分钟出行时间。以温州市为例，已建成的 136 条绿波道路（涵盖 906 个路口，里程 407 公里），通过类似技术实现了相当于节省 20.3 亿元道路拓宽成本的成效，而 MRE-CKKS 的加入可进一步强化交通数据隐私保护，同时其在“一带一路”国家的试点应用（如蒙古首都乌兰巴托）也证明了其跨区域场景的适配能力。

6.5.3 金融安全领域

在金融信贷场景中，MRE-CKKS 方案可对多维度敏感数据进行密态分析，支撑 “信贷数据宝” 等产品实现安全高效的信贷服务：

方案可处理公积金个人缴存信息、产权证书信息、机动车行驶证、社会保险个人参保信息、婚姻登记信息等多类数据，在严格保护用户隐私的前提下，通过密态计算分析用户征信、过往记录等维度，科学评估信贷额度区间。目前该类场景已为温州 20 余家金融机构及融资担保公司提供服务，推出 42 项贷款产品，累计授信 2010 亿元，发放贷款 640 亿元，惠及 57.98 万用户。MRE-CKKS 的应用可进一步降低金融行业风控成本，提升银行核查精准度与客户办事体验，同时避免用户敏感金融信息泄露，促进群众消费和投资，助力资源优化配置。

6.5.4 人力资源领域

在求职背调场景中，MRE-CKKS 方案可对授权运营的公共数据进行密态核验，支撑 “无忧背调” 等服务优化招聘流程：

方案可处理高等教育学历证书、居民户口簿信息、社会保险个人参保信息、学位资料、公积金缴存信息、职称信息等多类数据，在密态环境下完成简历筛选及核验、职前 / 职后背调、人才索引等操作。通过其安全高效的密态运算能力，可精准定位企业所需人才，解决传统招聘渠道无法评估简历质量的问题，加快企业面试流程，减轻招聘压力；同时内嵌企业人力资源管理一站式 SaaS 服务，助力中小型企业数字化转型。该方案支持报告结果以核验结果或脱敏信息展示，保证企业与求职者双向数据安全，目前已与温州本地两家国企和一家民企达成合作意向，三年内预计服务机构可达 30 家，且能满足 5 万个管理端同时调用需求。

综上，MRE-CKKS 方案凭借在安全性、运算效率与精度上的综合优势，可深度适配医疗健康、交通出行、金融服务、人力资源等多领域的公共数据授权运营需求，在保障数据隐私安全的前提下，充分释放数据价值，推动各行业数字化转型与服务升级，具有广泛的工程化落地前景。

6.6 本章小结

本章围绕 MRE-CKKS 方案的创新性与应用前景展开系统阐述，核心成果与结论如下：在创新逻辑层面，方案以双维度破解 CKKS 固有瓶颈为核心，通过 “模约减操作重构” 与 “同态乘法流程优化” 两大关键创新，实现了误差约减与效率提升的同步突破。模约减操作从 “单一层级转换” 升级为 “层级转换与误差约减协同”，通过多缩放因子编码、多密文并行加密及专用误差压缩公式，实现噪声指数级降低；同态乘法流程从 “先乘后处理” 调整为 “先处理后乘”，结合双倍缩放因子编码与三元密文格式，将舍入误差从 $O(n)$ 降至 $O(1)$，运算效率显著提升。

在应用前景层面，MRE-CKKS 方案凭借高安全性、低误差、高效率的综合优势，可深度适配医疗健康、交通出行、金融服务、人力资源等多领域的公共数据授权运营需求，在保障数据隐私安全的前提下，有效释放数据价值，推动各行业数字化转型与服务升级，具备广泛的工程化落地前景与产业应用价值。

第 7 章 总结和展望

7.1 总结

本文围绕全同态加密技术中的 CKKS 方案展开深入研究，针对其在实际应用中存在的误差累积过快、参数选择复杂、运算效率低等核心痛点，提出了改进型方案 MRE-CKKS（Modified Reduced-Error CKKS），并从理论构建、算法优化、性能测试及应用验证等维度完成了系统性研究，主要成果如下：

在研究背景与基础理论层面，本文首先阐述了全同态加密技术的重要性——随着全球数据总量指数级增长，数据隐私与价值释放的矛盾日益突出，而全同态加密通过“数据可用不可见”的特性，为医疗、金融、人工智能等领域的敏感数据安全计算提供了关键技术支撑。其中，CKKS 方案因唯一支持浮点数运算的优势，成为密态机器学习、高精度科学计算的核心选择，但传统 CKKS 方案存在显著局限：模约减操作仅能实现层级转换而无法抑制噪声，同态乘法流程中“密文乘法→重线性化→重缩放”的固定顺序导致舍入误差多次累积，且参数间强关联性使得用户难以在安全性、效率与精度间找到平衡。为此，本文系统梳理了全同态加密相关基础理论，包括中国剩余定理、分圆多项式、规范嵌入映射、离散高斯采样等，明确了 CKKS 与 RNS-CKKS 方案的核心算法及噪声来源，为后续方案优化奠定理论基础。

在方案构造与核心创新层面，MRE-CKKS 通过两大关键优化实现误差约减与效率提升。一是重构模约减操作，打破传统模约减“只转换不优化”的局限，融合重缩放的噪声抑制思想，通过多缩放因子编码与多密文并行加密，使模约减在完成层级转换的同时主动压缩噪声。具体而言，编码阶段生成 L+1 个不同缩放因子的明文多项式，加密阶段对应输出 L+1 个密文，模约减时通过适配缩放因子的公式，将原始误差按密文层级差异指数级压缩，例如将 2 层级密文转换为 0 层级时，误差规模可降低 Δ^2 倍（Δ 为缩放因子），且能保证消息缩放比例正确性，兼容后续运算。二是优化同态乘法流程，将传统“密文乘法→重线性化→重缩放”的顺序调整为“重线性化→重缩放→密文乘法”，同时通过双倍缩放因子编码与三元密文初始格式，抵消重缩放对消息规模的影响，避免格式转换误差。这一调整使舍入误差从 O（n）（n 为乘法次数）降至 O（1），重线性化操作次数从 n 次减少至 1 次，显著降低误差累积与运算耗时。此外，MRE-CKKS 还设计了动态参数评估机制，综合考虑安全性、正确性、电路深度与解密精度，生成更小规模的有效参数，进一步提升方案实用性。

在安全性与性能测试层面，MRE-CKKS 方案的安全性继承自环上带错误学习（RLWE）问题，通过选取合适的模数与噪声分布，确保 128-bit 安全等级，抗格攻击复杂度达 2^{128}，同时通过固定随机种子、恒定时序运算及模数随机扰动策略，增强侧信道防护能力，有效抵御定时攻击、功耗攻击等风险。结果显示，MRE-CKKS 的加解密与同态运算耗时随多项式阶数 N 线性增长，同态乘法运行时间较传统 CKKS 减少 40%~60%；解密误差稳定在 10^{-7} 量级以内，噪声增长率下降约 35%，在 6 个不同层级密文加法电路中误差规模降低约 2 个数量级，20 个同一层级密文加法电路中运算时间减少约 4 倍，完全满足医疗影像分析、金融风控等高精度场景需求。

在应用价值与场景适配层面，MRE-CKKS 方案凭借“数据可用不可见”的核心特性与高安全性、高效率、低误差的综合优势，已深度适配医疗健康、交通出

行、金融服务、人力资源等多领域的公共数据授权运营需求。在医疗领域，可支撑健康护理服务优化、药物临床试验加速、医疗文书效率提升等场景；在交通领域，可赋能城市交通 “数智绿波” 优化；在金融领域，可为信贷服务提供精准密态风控支持；在人力资源领域，可实现求职背调的安全高效核验。同时，方案兼容 SIMD 批处理结构与 PySEAL、TenSEAL 等主流加密库，额外内存占用低，可部署于中小型服务器，降低了密态计算的应用门槛。

7.2 展望

尽管 MRE-CKKS 方案在误差控制、效率提升与实用性上取得显著突破，但随着全同态加密技术应用场景的拓展，仍有多个方向可进一步深化研究，以推动方案更广泛的工程化落地：

从安全性优化角度，当前 MRE-CKKS 的安全性评估依赖现有 RLWE 问题的安全分析框架，未来可研究更紧致的安全性评估技术。一方面，针对格攻击的最新进展（如 BKZ 算法的改进变种），优化安全参数与模数、多项式次数的匹配关系，在保证 128-bit 及更高安全等级的前提下，进一步缩小参数规模，降低计算与存储开销；另一方面，结合后量子密码研究趋势，探索将格基强化技术与 MRE-CKKS 融合，提升方案对量子攻击的抵抗能力，确保在量子计算时代仍能维持可靠的安全边界，为金融、政务等关键领域提供长期安全保障。

从参数评估智能化角度，可探索人工智能与参数评估的深度结合。当前的 MRECKKS 参数评估虽实现动态调整，但仍依赖人工预设约束条件，未来可引入机 器学习模型（如强化学习、梯度提升树），通过分析历史参数配置与误差、效率的关联数据，自动学习不同计算任务（如卷积神经网络推理、金融风险模型训练）的参数优化规律。例如，利用强化学习算法在迭代中动态调整缩放因子 Δ 与密文层级 L，适配不同电路深度与精度需求；通过深度学习模型预测噪声增长趋势，提前优化参数以避免解密失败，从而进一步提升参数选择的效率与精准度，减少人工干预成本。

从方案兼容性与拓展性角度，需重点研究 MRE-CKKS 与 RNS-CKKS 方案的融合路径。RNS-CKKS 通过残差数系统将大模数运算分解为小模数运算，显著提升计算效率，但因降模因子与缩放因子不一致，重缩放过程会引入额外近似误差，导致 MRE-CKKS 的误差约减机制难以直接适配。未来可设计新的模约减与重缩放协同策略，例如通过动态调整 RNS 基的选取的方式，减少降模因子与缩放因子的偏差，或引入误差补偿算法抵消 RNS 带来的额外误差，使得 MRE-CKKS 的优势在 RNS 架构下得以保留，进一步提升方案的运算效率与大规模场景适配 能力。

从应用场景深化角度，可针对更多细分领域的需求优化 MRE-CKKS 方案。在医疗领域，可结合联邦学习框架，设计支持多中心医疗数据密态联合训练的通信协议，减少跨机构数据传输量，同时适配病理切片等高分辨率图像的密态处理需求；在人工智能领域，可优化方案对大模型（如 Transformer、生成式对抗网络）的支持，针对模型中的复杂非线性运算（如 Softmax、层归一化）设计专用的密态计算模块，降低误差累积，提升模型推理精度；在边缘计算场景，可探索 MRE-CKKS 的轻量化实现，通过参数裁剪、硬件加速（如 FPGA、GPU 定制指令）等方式，适配边缘设备的算力与功耗约束，推动密态计算在物联网、车联网等领域的应用。

此外，还可推动 MRE-CKKS 与现有加密生态的融合，例如开发与 PySEAL、

TenSEAL 等主流同态加密库兼容的接口，提供标准化的 API，降低开发者使用门槛；参与全同态加密行业标准制定，推动方案在隐私计算平台、机密计算服务中的规范化应用，助力构建 “理论 - 算法 - 工程 - 标准” 完整的产业生态，使 MRE-CKKS 方案更好地服务于数字经济时代的数据安全与价值释放需求。

参考文献

[1]. Encrypted Image Classification with Low Memory Footprint using Fully Homomorphic Encryption Lorenzo Rovida Alberto Leporati

[2] GAUSS C F. Disquisitiones Arithmeticae[M]. Leipzig: Fleischer, 1801.

[3]WASHINGTON L C. Introduction to Cyclotomic Fields[M]. 2nd ed. New York: Springer, 1997.

[4] PRESS W H, TEUKOLSKY S A, VETTERLING W T, et al. Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing[M]. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

[5]REGEV O. On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography[C]// Proceedings of the 37th Annual ACM Symposium on Theory of Computing. Baltimore: ACM, 2005: 84–93.

[6] LYUBASHEVSKY V, PEIKERT C, REGEV O. On ideal lattices and learning with errors over rings[C]// Advances in Cryptology–EUROCRYPT 2010. (French Riviera). Berlin: Springer, 2010: 1–23.

[7] CHEON J H, KIM A, KIM M, et al. Homomorphic encryption for arithmetic of approximate numbers[C]//Advances in Cryptology-ASIACRYPT 2017: 23rd International Conference on the Theory and Applications of Cryptology and Information Security. Hong Kong, China: Springer, 2017: 409-437.

[8] CHEON J H, HAN K, KIM A, et al. A full rns variant of approximate homomorphic encryption[C]//Selected Areas in Cryptography-SAC 2018: 25th International Conference. Calgary, AB, Canada: Springer, 2019: 347-368

[9] 陈智罡, 石亚峰, 宋新霞. 全同态加密具体安全参数分析[J].密码学报, 2016, 3(5): 480–491.

[10] ALBRECHT M, CHASE M, CHEN H, et al. Homomorphic Encryption Standard[S]. Cryptology ePrint Archive, 2019.

[11] CABRERO-HOLGUERAS J, PASTRANA S. Towards automated homomorphic encryption parameter selection with fuzzy logic and linear programming[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 229(Part A): 120460.

[12] KIRSHANOVA E, MARCOLLA C, ROVIRA S. Guidance for Efficient Selection of Secure Parameters for Fully Homomorphic Encryption[C]//Progress in Cryptology-AFRICACRYPT 2024. (AFRICACRYPT 2024). Berlin: Springer, 2024: 1–20.

[13] BOSSUAT J-P, CAMMAROTA R, CHILLOTTI I, et al. Security Guidelines for Implementing Homomorphic Encryption[S]. Cryptology ePrint Archive, 2024.

[14] HASTINGS M, KOMLO C, GOLDBERG I, et al. ALCHEMY: A language and compiler for homomorphic encryption made easy[C]//Proceedings of the 2020 ACM SIGSAC Conference on

Computer and Communications Security. New York: ACM, 2020: 1025–1042.

[15] CHILLOTTI I, GAMA N, GEORGIEVA M, et al. Cingulata: A toolset for implementing and evaluating circuits over encrypted data[C]//Proceedings of the 2017 International Conference on Applied Cryptography and Network Security. Berlin: Springer, 2017: 337–357.

[16] LEE Y, et al. HECATE: Performance-Aware Scale Optimization for Homomorphic Encryption Compiler[C]//2022 IEEE/ACM International Symposium on Code Generation and Optimization (CGO 2022). Seoul: IEEE, 2022: 193–204.

[17] LEE Y, CHEON S, KIM D, et al. ELASM: Error-Latency-Aware Scale Management for Fully Homomorphic Encryption[C]//32nd USENIX Security Symposium (USENIX Security 2023). Berkeley: USENIX Association, 2023: 4697–4714.

[18] COHEN R, FRANKLE J, GOLDWASSER S, et al. How to Trade Efficiency and Accuracy Using Fault-Tolerant Computations over the Reals[C]//Proceedings of Privacy-Preserving Machine Learning (PPML). 2019.

[19] LEE J W, LEE E, LEE Y, et al. High-Precision Bootstrapping of RNS-CKKS Homomorphic Encryption Using Optimal Minimax Polynomial Approximation and Inverse Sine Function[C]//Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2021. Berlin: Springer, 2021: 618–647.

[20] KIM A, PAPADIMITRIOU A, POLYAKOV Y. Approximate Homomorphic Encryption with Reduced Approximation Error[C]//Topics in Cryptology – CT-RSA 2022. Berlin: Springer, 2022: 1–20